

Vererbung erzwungener Farbveränderungen.

I. und II. Mitteilung: Induktion von weiblichem Dimorphismus bei *Lacerta muralis*, von männlichem Dimorphismus bei *Lacerta fnumana*.

Von

Paul Kammerer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XIV u. XV.

Eingegangen am 4. April 1910.

Inhaltsübersicht.

	Seite
Einleitung	456
I. Weiblicher Dimorphismus bei <i>Lacerta muralis</i>	459
II. Männlicher Dimorphismus bei <i>Lacerta fnumana</i>	474
III. Aufhebung des Geschlechtsunterschiedes bei <i>Lacerta viridis</i> und <i>agilis</i>	486
IV. Ist eine von den dimorphen Geschlechtsformen ein Kastrat?	489
Zusammenfassung	493
Literaturverzeichnis	496
Erklärung der Abbildungen.	498

Einleitung.

In wiederholten vorläufigen Mitteilungen und Demonstrationen (1906, 1907, 1909) habe ich über meine Versuche berichtet, verschiedene Tiere, namentlich Reptilien, auf experimentellem Wege melanotisch zu machen. Bis zur ausführlichen Veröffentlichung dieser Versuche dürfte noch einige Zeit vergehen, da ich zuvor die wichtigsten Zuchtreihen, welche einen einigermaßen abschließenden Überblick gewähren, zu beenden wünsche.

So ist es auch heute nur ein Nebenresultat, welches ich zur Kenntnis bringe, und das sich, weil mit dem Hauptproblem nur in losem Zusammenhange stehend, auch besser dazu eignet, gesondert publiziert zu werden.

Der Faktor, mit welchem der künstliche Melanismus zunächst hauptsächlich bewirkt wurde und mit welchem wir in der gegenwärtigen Mitteilung ausschließlich zu rechnen haben, ist die erhöhte Temperatur. Von den Zuchten, welche Tiere gleicher Art, Herkunft und sonstiger Beschaffenheit enthalten, befindet sich je eine Parallelkultur in geheizten Räumen, und zwar einem Raum mit 25° C., einem von 37° C., sowie in ungeheizten Räumen, wo entsprechend dem Freileben die Temperatur im Sommer bei direkter Sonne manchmal ebenfalls recht hoch werden kann, im Winter aber oft nur wenige Grade über Null beträgt und durchschnittlich tief genug ist, um einen etwas unterbrochenen Winterschlaf zu erzeugen.

Es wurde besonders darauf Bedacht genommen, alle übrigen, nicht thermischen Bedingungen möglichst gleich zu machen, und dies gilt insbesondere von der Feuchtigkeit, welche ja in den heißen Käfigen geringer wäre als in den kühlen, wenn keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden, diese Ungleichmäßigkeit zu verhindern. Das Variieren der Feuchtigkeit Hand in Hand mit dem beabsichtigten Variieren der Temperatur ist ein Mangel, welcher vielen einschlägigen Versuchen, so denen von BEEBE und eingestandenermaßen denen von SUMNER, anhaftet. Auch in meinen Versuchen ist diese Schwierigkeit nicht durchweg in wünschenswerter Genauigkeit beseitigt, doch aber so, daß ich die Temperatur für die erzielten Veränderungen, welche uns heute interessieren werden, verantwortlich machen kann. Die Herstellung von Versuchskammern streng gleichbleibender Temperatur und Feuchtigkeit, welche die Kontrolle der Trennung und Kombination dieser beiden wichtigen Faktoren auch in quantitativer Hinsicht gestatten werden, wird an der Biologischen Versuchsanstalt für die nächste Zeit geplant.

Von den recht zahlreichen Species der Gattung Halsbandeidechse (*Lacerta*), welche den Melanismus hervorrufenden Bedingungen unterworfen wurden, zeigten sich nicht alle gleichmäßig geneigt, die schwarze Färbung ihres Schuppenkleides anzunehmen. Am raschesten gelang die Herbeiführung des totalen Melanismus bei solchen Formen, die auch im Freileben melanotische Lokalrassen bilden, wie bei der Wieseneidechse (*Lacerta serpa*, Raf.), der Baleareneidechse (*L. balearica*, De Bedr.), der Bergeidechse (*L. vivipara*, Jacq.), der Spitzkopfeidechse (*L. oxycephala*, Dum. Bibr.) und der Mauereidechse (*L. muralis*, Laur.), welche letztere in einer bisher unbeschriebenen schwarzen Varietät an Felsenriffen des Gardasees vorkommt, die aber gelegentlich auch als einzeln auftretende Aberration, in einzel-

nen unter den Normaltypus gemengten schwarzen Exemplaren, gefunden wird.

Nächst ihnen rangierten in bezug auf ihre Umwandlungsfähigkeit in Nigrinos jene Arten, die in der Natur keine schwarzen Lokalvarietäten bilden und überhaupt noch nicht schwarz gefunden wurden: von experimentell untersuchten Arten die Karsteidechse (*Lacerta fiumana*, Wern.), die jonische Eidechse (*Lacerta jonica*, Lehrs), die taurische Eidechse (*L. taurica*, Pall.), die griechische Eidechse (*L. graeca*, Bedr.), die Mossoreidechse (*L. mosoriensis*, Kolomb.), BEDRIAGAS Eidechse (*L. reticulata*, Bedr. = *Bedriagae*, Cam).

Noch schwerer veränderlich aber fand ich merkwürdigerweise solche Arten, die zwar, soweit bekannt, ebenfalls keine melanotischen Lokalrassen bilden, aber doch gelegentlich als vereinzelte, aberrative Nigrinos auftreten: Smaragdeidechse (*L. viridis*, Laur.) und Zauneidechse (*L. agilis*, L.); am schwersten endlich Lacerten, die ihrem Vorkommen nach dem Wüstensaume angehören: Glatteidechse (*L. laevis*, Gray) und Brilleneidechse (*L. perspicillata*, Dum. Bibr.), sowie die ebendort verbreiteten, zu andern Gattungen gehörigen Laceriden: *Acanthodactylus*, *Eremias*, *Tropidosaura*, und die Familie der Scincoiden.

In der vorliegenden Abhandlung werde ich mich mit zwei *Lacerta*-Arten beschäftigen, von denen ich die eine unter den am leichtesten melanotisch zu machenden Arten aufgezählt habe, wohin sie aber nur bedingungsweise, dem Durchschnitt nach, gehört, weil sich Exemplare aus nördlichen und Exemplare aus südlichen Bezirken ihres Verbreitungsgebietes verschieden verhalten (*Lacerta muralis*); die andre Art aber gehört zu denjenigen, welchen ich hinsichtlich ihrer Empfänglichkeit gegenüber den Faktoren, die Melanismus bewirken, eine mittlere Stellung angewiesen habe (*Lacerta fiumana*). Beide Species — von *Lacerta muralis*, wie gesagt, nur südliche Populationen — bewiesen immerhin eine Widerstandskraft gegen die bezeichneten Faktoren, welche stark genug war, um die Versuchstiere inzwischen noch eine andre, vom Standpunkt der Descendenztheorie interessante Veränderung durchmachen zu lassen, — eine Veränderung, welche je nach größerer oder geringerer Intensität der sie induzierenden Faktoren nur ein provisorisches Durchgangsstadium zum Melanismus bildete oder definitiv fixiert wurde.

I. Induktion von weiblichem Dimorphismus bei der Mauereidechse (*Lacerta muralis*, Laurenti).

Die Mauereidechse — es sei mit Rücksicht auf die Verwirrung in der Systematik der Lacerten ausdrücklich betont, daß ich hierunter die echte *Lacerta muralis* = *fusca* De Bedr., *forma typica* verstehe — verhielt sich, wie gesagt, den melanismusbefördernden Faktoren gegenüber recht verschieden, je nach den klimatischen Verhältnissen des Fundortes, von welchem die Versuchstiere herstammten. Während niederösterreichische Exemplare (Mödling, Baden, Vöslau) und solche aus Nordtirol (Jenbach im Inntal — neuer Fundort!) im 37°-Raum binnen einem Jahre kohlschwarz aussahen, bei noch längerem Verweilen aber weißliche Schuppenränder, an welchen stärkst exponierten Stellen das angehäuften Pigment wieder zerstört zu werden begann, bekamen, waren oberitalienische Exemplare (Mailand, Verona, Lido bei Venedig) und solche aus Triest in gleicher Zeit und unter gleichen Bedingungen noch im Besitze ihrer ursprünglichen normalen Färbung und begannen erst noch später ebenfalls langsam abzdunkeln. Und während die nördlichen Exemplare bereits bei konstantem Aufenthalt im 25°-Raum binnen Jahresfrist wie angerußt erschienen, trat bei den südlichen Exemplaren hier durch 3 Jahre überhaupt keine Veränderung auf.

So schien es wenigstens, wenn man bei flüchtigem Vorbeigehen an ihrem Wohnbehälter nur die in der Sonne flach ausgebreiteten Oberseiten zu Gesicht bekam, welche einen völlig normalen Eindruck machten. Deshalb erfolgte auch meinerseits längere Zeit keine genauere Kontrolle, bis am 2. März 1907 ein Zufall mir die Unterseite eines weiblichen Tieres zur Wahrnehmung brachte.

Die Insassen des Terrariums waren nämlich in voller Brunst begriffen, und man konnte, von dem genannten Datum angefangen, täglich copulierende Pärchen darin beobachten. So lag auch an dem bezeichneten Tage, um 11 Uhr vormittags, ein Weibchen, von seinem Männchen mit den Kiefern im Genick gepackt und auf die Seite gewälzt, auf dem Moose. Und da leuchtete mir seine Bauchseite entgegen, welche, wie die des Männchens, lebhaft ziegelrot gefärbt war!

Rot ist aber, wie wir sogleich aus den Beschreibungen der systematischen Literatur entnehmen wollen und wie die vielen hundert Exemplare, welche durch meine Hände gingen, stets bestätigten, die Ventralseite des normalen *Lacerta muralis*-Weibchens niemals, sondern weißlich, reinweiß oder mit grauem, grünlichem oder bläulichem

Anflug. Rot ist hingegen die normale Farbe der unteren Teile beim typischen *L. muralis*-Männchen.

Ich überzeugte mich bald, daß nicht etwa ein ausnahmsweiser Fall von Gynandromorphismus vorlag, sondern daß alle Weibchen der 25°-Kultur, welche von den obengenannten südlichen Fundbezirken stammten, statt des Melanismus der nördlicheren Exemplare jene Veränderung, welche mit der Erscheinung des Melanismus wohl wenig zu tun hat, aufwiesen und auf ihrer Unterseite die sonst nur dem Männchen zukommende hochrote Grundfärbung angenommen hatten.

Die nun folgende genauere Untersuchung ergab, daß zwar die Männchen, obschon sie in seltener Pracht ihrer Hochzeitsfarben einhergingen, im Prinzip unverändert geblieben waren, und daher den Typus der männlichen *Lacerta muralis* scharf ausgeprägt zur Schau trugen, die Weibchen hingegen noch andre Veränderungen aufwiesen, welche sie den Männchen ähnlich machten, während sie in abermals andern Charakteren dem äußeren Sexualtypus des Weibchens treu geblieben waren. Nicht über alle sekundären Geschlechtsmerkmale, nicht einmal über sämtliche auf die Färbung und Zeichnung bezüglichen Merkmale, hatte die erhöhte Temperatur dieselbe Macht ausgeübt, wie gerade auf die Grundfarbe der Unterseite. Diese stellt das labilste von eben jenen Merkmalen dar, wie schon daran zu erkennen ist, daß die Intensität des Rot auch bei männlichen Tieren vielfachen Schwankungen unterworfen, zur Zeit der Brunst (Frühjahr) am sattesten, hernach nur mehr gelb getönt ist. Ich habe es aber nie, weder bei *Lacerta muralis* noch bei andern gelb-rotbäuchigen *Lacerta*-Arten, erlebt, daß die Färbung der Unterseite außerhalb der Brunstzeit ganz weiß sein und erst zur Brunstperiode rot werden kann; eine Spur des gelbroten Pigments muß zu jedweder Jahreszeit vorhanden sein, wenn die Ventralseite zur Paarungszeit rot werden soll, und Exemplare mit ganz ungefärbter Ventralseite behalten sie so das ganze Jahr, ja lassen sie, sobald der Geschlechtstrieb sich regt, noch reiner, milch- oder elfenbeinweiß statt matt und schmutzig weiß, erscheinen. Das Rot entsteht also meinen Erfahrungen nach nicht durch eine periodische Neubildung oder Umbildung aus andern Pigmenten, sondern nur aus Vermehrung von seinesgleichen, — abgesehen natürlich von seinem allerersten Auftreten, seiner Ausprägung beim Geschlechtsreifwerden der Jungen und seiner Hervorrufung durch einen äußeren Faktor, von welch letzterer Entstehungsart wir eben einen Fall hier mitteilen.

Zitieren wir nun vor allem andern die Beschreibung der sekundären Geschlechtsmerkmale, welche männliche und weibliche *Lacerta muralis* gemäß den Beschreibungen der systematischen Herpetologie voneinander unterscheiden.

SCHREIBER (S. 413, 414) äußert sich folgendermaßen: »Ganz junge Stücke sind am Rücken immer einfärbig, heller oder dunkler, olivengrau oder bräunlich; zu beiden Seiten des Körpers findet sich eine sehr deutliche und meist auch ziemlich scharf abgehobene dunkle Binde, die vom Nasenloch entspringend durch das Auge und die Schläfengegend auf den Rumpf fortsetzt, und sich an der Schwanzwurzel verliert. . . Diese für die Jungen bezeichnende Zeichnung bleibt im weiblichen Geschlecht nicht selten auch durch das ganze Leben hindurch bestehen, obwohl hier, namentlich in der Mittellinie des Rückens, seltener auf seiner ganzen Oberfläche, mitunter bald mehr, bald weniger dunkle Flecken auftreten, die eine entschiedene Tendenz zeigen, sich in Längsreihen zu stellen. . . Bei den Männchen hingegen löst sich das dunkle Seitenband in der Regel bald auf, indem die an dessen Rande vorkommenden weißen Flecken mit zunehmendem Alter mehr oder weniger in dasselbe eingreifen, sich immer mehr ausbreiten und den anfangs zusammenhängenden Streifen endlich in eine aus unregelmäßigen dunklen Flecken bestehende Binde auflösen, die von den dazwischen eingedrungenen weißlichen Schnörkelflecken vielfach durchsetzt wird. Auch findet sich in diesem Geschlecht der Rücken fast immer mit dunklen Flecken gezeichnet, die namentlich gern ein über seine Mittellinie hinziehendes Längsband bilden, das übrigens in Form und Breite vielfachen Änderungen unterliegt. Die Unterseite ist hier häufig gelblich oder selbst lebhaft ziegelrot gefärbt, die Seiten der Bauchschilder mit schwärzlichen und bläulichen Flecken versehen, welch letztere zwar auch bei den Weibchen vorkommen, jedoch daselbst niemals so deutlich und scharf abgehoben erscheinen, wie im männlichen Geschlechte; desgleichen sind auch die Brust und die Unterseite des Kopfes fast immer durch schwärzliche Punkte und Sprinkeln gezeichnet, die sich nicht selten sogar über die ganze Bauchfläche ausdehnen.« (S. 412): »Die beim Männchen sehr deutlich abgehobenen, beim Weibchen hingegen nur wenig hervortretenden Schenkelporen sind etwa in der Zahl von 15—20 vorhanden.«

Obwohl SCHREIBER (S. 414, Beginn des Absatz 2) ausdrücklich bemerkt, daß sich seine Beschreibung bis zu jener Stelle nur auf die Grundform bezieht, worunter er eben *Muralis fusca typica* meint,

so gebe ich doch noch die Beschreibung eines andern Autors, da SCHREIBER eine Menge von Formen, deren Artselbständigkeit heute verfochten wird, in *Muralis* einbezieht, z. B. auch die grünen Formen *Lacerta serpa*, *fumana* usw.

WERNER (1897, S. 40) beschreibt die »*Lacerta muralis* subsp. *fusca forma typica*« folgendermaßen: »Oberseite hellgrau bis dunkelgrau, mit einem dunklen, breiten Längsband vom Hinterrand des Auges bis zur Ansatzstelle des Hinterbeines, von da auf die Schwanzseite übergehend und undeutlich werdend. Dieses Längsband ist beim erwachsenen Männchen unregelmäßig konturiert, an den Rändern wellig oder zackig, außen mitunter undeutlich weißlich gerändert, auch ist dieses dunkle Längsband fast immer weißlich gefleckt. Kopf dunkel punktiert, Rücken mit dunklen Punkten, die entweder zerstreut stehen oder eine Längsbinde in der Rückenmitte bilden. Schildchen am Bauchrand blau, Unterseite des ganzen Körpers ganz rot, oder wenigstens rostrot gefleckt. Oberlippe kann schwärzlich, Schwanzoberseite weißlich gefleckt sein. Das kleinere Weibchen unterscheidet sich vom Männchen folgendermaßen: das Längsband der Seite ist dunkler, gradlinig konturiert, nicht weiß gefleckt, häufig nach oben, stets nach unten von einer weißen Linie begrenzt, unter der eine dunkle Längslinie hinzieht. Oberseite des Kopfes und Rückenzone nicht dunkel punktiert, sondern ganz einfarbig hellgrau, Unterseite weiß.«

Zwei Dinge erscheinen in diesen Beschreibungen zu wenig oder nicht berücksichtigt: erstens der metallisch grüne Schimmer, welcher bei guter Beleuchtung, insbesondere direkter Besonnung, auf der Oberseite auch der *Muralis fusca* zu sehen ist; doch geht uns dieses Merkmal hier nichts weiter an, ich erwähne es nur mit Rücksicht auf die Übereinstimmung der Beschreibung mit unsern farbigen Figuren, auf denen jener Schimmer natürlich zum Ausdruck gebracht ist, und damit mir niemand den Einwand macht, ich habe die zu den Experimenten benutzte Form nicht richtig identifiziert. Zweitens aber ist bei SCHREIBER nicht scharf genug, bei WERNER gar nicht betont, daß es von der typischen Form der *Lacerta muralis fusca* nicht bloß rotbäuchige, sondern auch weißbäuchige Männchen gibt¹⁾, und zwar sonst, ich betone dies nochmals, ganz typische Männchen, die nicht etwa bereits den Varietäten *maculiventris* Wern. und *Brüggemanni* De Bedr. angehören, von denen das Fehlen der

¹⁾ In 1895 (S. 132) erwähnt WERNER das Vorkommen gelb-, statt rotbäuchiger *Muralis*-Männchen von Mailand.

roten Bauchfärbung auch im männlichen Geschlechte ausdrücklich angegeben wird und die sich gegenüber der *forma typica* durch das Überhandnehmen der schwarzen Fleckung auf der Unterseite, var. *Brüggemanni* außerdem durch das Überhandnehmen der Grünfärbung auf der Oberseite auszeichnen. Nur in etwas vermehrten, vergrößerten und verstärkten Blauflecken der Bauchrandschuppen, sowie in Erreichung der höchsten Auflösungsstufe der Dorsalbinden pflegt sich das typische weißbäuchige vom typisch rotbäuchigen Männchen sonst noch abzuheben.

Sehen wir uns nun im Vergleich zu den im allgemeinen zutreffenden Beschreibungen SCHREIBERS und WERNERS unsre Belegexemplare an. Fig. 1*a*, *b* und *c* der Taf. XIV ist ein Männchen des 25°-Raumes, welches mit seinen Geschlechtsgenossen der normalen Kontrollkultur übereinstimmt, jedoch alle Zeichen seines Geschlechts in prononziertester Ausbildung aufweist. Fig. 3*a*, *b* und *c* ist ein Weibchen der normalen Kontrollkultur, welches mit der oben wörtlich zitierten Beschreibung ebenfalls aufs beste übereinkommt.

Fig. 2*a*, *b* und *c* endlich stellt ein Weibchen des 25°-Raumes dar, welches sich von den Geschlechtsgenossinnen der normalen Kontrollzucht in mehreren Punkten unterscheidet und in eben diesen Punkten sich den Männchen beider Kulturen (der normalen wie derjenigen bei erhöhter Temperatur) annähert. In den übrigen Punkten hat es die Übereinstimmung mit den normalen Weibchen bewahrt.

Erörtern wir zuvor die unverändert gebliebenen Merkmale. Hierher gehören vor allem zwei Merkmale, welche keine Farben- sondern Formcharaktere betreffen: erstens sind die Schenkelporen unausgeprägt, wie beim normalen Weibchen, während sofort die kammartig abgehobenen Porenreihen auf den Schenkeln des Männchens ins Auge fallen.

Zweitens ist der von WERNER (1897, S. 40) erwähnte Größenunterschied nicht überbrückt. In derjenigen schroffen Form, wie er bei den aus einem andern, besonderen, weiter unten anzugebenden Grunde zur Illustration ausgewählten Exemplaren hervortritt, ist er aber nicht konstant: es gibt größere Weibchen und kleinere Männchen, als sie von den abgebildeten Exemplaren dargestellt werden, doch ist überall, in sämtlichen Kulturen, der Durchschnitt der Männchen größer als der Durchschnitt der Weibchen.

Ferner ist die von SCHREIBER l. c. angeführte schwärzliche Sprenkelung der Unterseite, namentlich der Kehle und Brust, welche das männliche Tier auszeichnet, beim veränderten Weibchen

nur auf die Kehle übergetreten: wir sehen die Kehle beider Geschlechter bläulichweiß gesprenkelt und schwarz punktiert; schwarze Fleckchen setzen sich aber nur beim Männchen auf die übrige Unterseite fort.

Wir gehen nunmehr zu den stärker veränderten weiblichen Merkmalen über. Das auffallendste und wertvollste ist, wie gesagt, die beim Weibchen von *Lacerta muralis* sonst nie vorkommende Rotfärbung der Ventralseite, welche in ihrer Intensität und Ausdehnung derjenigen des Männchens kaum nachsteht. Einmal aufgetreten, ist diese Färbung, wie ebenfalls schon gesagt, dauernd erhalten geblieben, solange die sie induzierenden Temperaturbedingungen dauernd erhalten bleiben. Sie stellt somit nicht etwa ein Brunstmerkmal dar, welches sich nur während der Begattungsperiode bemerkbar macht, um nachher wieder zu verschwinden und dem früheren Weiß den Platz zu räumen, sondern fortan war im 25°-Raum die Unterseite der Weibchen, gleich derjenigen der Männchen, rot; und nur in der Intensität erreicht dies Rot — nun bei beiden Geschlechtern — während der Paarungszeit seinen Höhepunkt. Im Sommer, Herbst und Winter rotgelb, vertieft sich die Tönung im Februar zu ziegelrot, rostrot, kupferrot, erscheint im März und April feuerrot, um vom Mai ab über rostrot wieder in gelbrot und rötlichgelb überzugehen.

Ein andres Merkmal, bezüglich dessen die Weibchen des 25°-Raumes entschieden den Männchen nacheilen, ist die blaue Fleckung der Flanken. Unser normales Weibchen (Fig. 3b, c) zeigt hiervon nicht die Spur. Unser normales Männchen (Fig. 1b, c) besitzt sehr distinkte und große blaue Vierecksschuppen an der Grenze zwischen Dorsal- und Ventralseite, unterbrochen von teils einfarbigen, teils mit dunkelgesäumten weißen Augenpunkten gezierten rostfarbenen Schuppen. Das Weibchen des 25°-Raumes (Fig. 2b, c) besitzt solche blaue Flecken ebenfalls, aber von geringerer Größe und Deutlichkeit. — Nun muß ich bemerken, daß ich den Wert dieses Merkmales nur in Ansehung der großen Zahl beobachteter Versuchstiere (40 in jeder Kultur) anzugeben wage, indem ganz entschieden alle warmgehaltenen Weibchen mehr, größere und durch Einschaltung andersfarbiger Zwischenräume deutlicher abgehobene Blauflecke besitzen, während sie bei frisch aus der Natur gefangenen Exemplaren zwar nicht immer fehlen, wie bei dem abgebildeten normalen Exemplar, aber durchschnittlich viel spärlicher, kleiner, verschwommener sind und im Kaltraum so bleiben. Jedenfalls ist dieses Merkmal weniger

wertvoll als das vorige, da bei normalen Weibchen immerhin Blaufleckung vorkommt, rote Bauchfärbung aber niemals. Rotbäuchige Weibchen sind normalen gegenüber qualitativ, relativ stark blau gefleckte nur quantitativ verändert.

Noch etwas niedriger schätze ich die Bedeutung des dritten, modifizierten Merkmals ein, welches wir auf der Rückenseite zu suchen haben. Alle Autoren kommen zwar darin überein, daß die durchaus ganzrandigen, kontinuierlichen Rückenbinden des Weibchens sich von den ausgerandeten, gezackten und vielfach von helleren Zeichnungselementen durchbrochenen des Männchens konstant unterscheiden ließen. Demgegenüber fand ich, zumal in südlichen Bezirken des Verbreitungsgebietes, daß schon bei den Jungen, noch mehr bei ausgewachsenen Weibchen die Auszackung der auf der Dorsalseite verlaufenden Längsbinden ebenso im Werke sei wie bei den Männchen, und nur gradweise ist die Auflösung der männlichen Rückenzeichnung bei gleichalterigen Tieren stets eine vorgeschrittenere. Die Seiten des Rückens erscheinen daher beim Weibchen stets dunkler, stets besser von der Mittelzone des Rückens geschieden als beim gleichalterigen Männchen.

Daß aber dieser Unterschied, je weiter nach Süden, desto geringfügiger wird, ist doch auch wieder eine gute Bestätigung für die Richtigkeit meiner Beobachtung, daß die Weibchen des temperierten Raumes den Männchen in bezug auf ihre Rückenlängszeichnung ähnlicher werden. Das normale Weibchen des Kaltraumes (Fig. 3a) hat unausgeackte, scharf und ganzrandig konturierte Rückenbinden. Beim Männchen (Fig. 1a) sind diese derart von der Grundfarbe und grau- und bläulichweißen Ozellen durchsetzt, daß von einer ausgesprochenen Längsbinde wenig mehr übrig blieb. Beim Weibchen des 25°-Raumes ist die Binde deutlich zu sehen, aber, namentlich am medialen Rande (Fig. 2a), von der braunen Grundfarbe vielfach eingekerbt und am lateralen Rande (Fig. 2c) von hellgrauen Flecken gleichsam belagert und in Intervallen eingengt, was aber alles regelmäßiger geschah als beim Männchen, so daß die veränderten weiblichen Längsbinden jetzt beinahe den Eindruck von Wellenlinien machen. Dies gilt nicht nur für die abgebildeten Exemplare, sondern ist mit schöner Beständigkeit in den betreffenden Kulturen durchweg so zu finden.

Innerhalb der weiblichen Form von *Lacerta muralis* ist also ein ausgesprochener Dimorphismus entstanden: eine rotbäuchige, mit blauen Flankenschuppen und ausgerandeten Rückenlängsbinden ver-

sehene Wärmeform, und eine weißbäuchige Form der schwankenden, eher kühlen Temperatur, meist mit ganzrandigen Rückenlängsbinden und ohne blaue Flankenschuppen.

Dieser experimentell hervorgebrachte Dimorphismus des Weibchens reiht sich dem innerhalb der Art *Lacerta muralis* ohnehin schon bestehenden Dimorphismus des Männchens an, von welchem außer den rotbäuchigen, auch die Dorsalbinden gewöhnlich besser ausgeprägt erhaltenden Exemplaren solche vorkommen, deren Dorsalbinden gänzlicher Auflösung anheimfielen und deren Unterseiten zwar im deutlichen Unterschiede von denen zugehöriger Weibchen schwarzgefleckt, aber ohne eine Spur von rot, also weiß erscheinen. Auch die blauen Flankenschuppen sind bei der weißbäuchigen Männchenform größer und leuchtender, als bei der rotbäuchigen; so scheint es wenigstens auf Grund des mir zur Hand befindlichen Materials.

Dem experimentell beim Weibchen gewonnenen Resultat scheint es zu widersprechen, daß die rotbäuchigen Männchen mehr den nördlichen, die weiß- und nur schwarzfleckbäuchigen Männchen, welche dann in einigen Rassen (var. *maculiventris* Wern. und *Brüggemanni* de Bedr.) konstant auftreten und gar keine rotbäuchigen Exemplare mehr zustande bringen, vorwiegend in den südlichen Bezirken des Verbreitungsgebietes zu finden sind. Wie ich andernorts ausführlich auseinander setzen will, ist jedoch die Wirksamkeit der äußeren Faktoren wegen der überaus komplexen Art ihres Einflusses in der Natur äußerst schwierig zu beurteilen und verführt meist zu Widersprüchen. Für die Erwerbung der Rotbäuchigkeit bei den Männchen der nach Norden vorgedrungenen *Lacerta muralis* mag das ebendort und schon 1909 auseinandergesetzte Prinzip der Kontrastwirkung zur Geltung gekommen sein: während die Mauereidechsen im Süden einfach allgegenwärtig sind, beschränken sie sich in kühleren Klimaten auf Stellen, die besonders gut den wärmenden Sonnenstrahlen exponiert sind, auf nackte Felsen und Gemäuer. Auf ihrem Wege nach Norden mußten sie sich an rauhere Witterungsverhältnisse gewöhnen, waren aber dann wieder, an den Endpunkten ihrer Wanderung, also den inselartig aus dem kühleren Land hervorragenden wärmsten Stellen, besonders empfänglich für diese Erwärmung und daher besonders geneigt, mit Änderungen des Farbkleides darauf zu reagieren.

Von dieser Abschweifung in das Reich der unsicheren Spekulation kehren wir zurück ins Gebiet der exakten Entwicklungs-

mechanik. Weißbäuchige Männchen durch hohe Temperatur oder einen andern Faktor in rotbäuchige überzuführen, ist mir ebenso wenig gelungen, als rotbäuchige Männchen durch niedrige Temperatur oder andre Einflüsse weißbäuchig zu machen. Die Männchen behielten in diesem Versuche ihre anfängliche Färbung viel hartnäckiger bei, als die Weibchen, verhalten sich demnach umgekehrt, als es manche Temperaturversuche an Schmetterlingen (STANDFUSS, FISCHER, SCHRÖDER) erwiesen haben. Andre, entschieden in der Minderzahl befindliche Schmetterlingsversuche (STANDFUSS [1898, S. 8] an *Parnassius Apollo*, Kälteexperiment: »stark verdunkelte Form, zumal der ♀ ♀ ◄; — FRINGS [S. 34] an *Cosmotriche potatoria*: » . . besonders die ♀ ◄) haben allerdings auch stärkere experimentelle Veränderlichkeit der Weibchen ergeben, und zwar offenbar überall dort, wo die männliche Form bereits von Natur aus in derart weitgehendem Maße differenziert war, daß dies von den künstlich abgeänderten Bedingungen nicht mehr überboten werden konnte. Deshalb zeigten sich die Männchen solcher Species jenen Bedingungen gegenüber als in hohem Grade fixiert, — genau wie bei unsrer Mauereidechse. Die aberrative Weißbäuchigkeit des typisch rotbäuchigen Männchens ist überhaupt nicht einfach zu erklären und wahrscheinlich von der typischen Weißbäuchigkeit des Weibchens genetisch grundverschieden. Wir kommen im II. Teile, wo die Versuche an *Lacerta fumana* beschrieben werden, darauf zurück.

Die in Fig. 1 und 2 abgebildeten Exemplare, das Männchen und das veränderte Weibchen, sind mit Vorbedacht für die Illustration ausgewählt worden: denn sie zeigen zugleich die bei Regeneration des Schwanzes hinsichtlich der Farben auftretende Gesetzmäßigkeit. Das Abbrechen des Schwanzes und sein Nachwachsen war in diesen beiden Fällen zwar nicht beabsichtigt und geschah auch nicht vom gleichen Datum ab; aber zur Kontrolle der sogleich hervorzuhebenden Erscheinung führte ich diese Operation auch absichtlich und gleichzeitig aus und erhielt auf diese Weise gleichalterige Schwanzregenerate, die sich bei Männchen und Weibchen stets in gleichem Sinne unterscheidbar zeigten:

Das Schwanzregenerat des Männchens (Fig. 1a, b), dessen Unterseite ja stets rot ist, ist ebenfalls rot und nur hinsichtlich der noch beinahe fehlenden dunklen Flecken- und Sprenkelzeichnung vereinfacht. Das Schwanzregenerat des Weibchens hingegen, welches die Rotfärbung erst unter dem Einflusse der experimentellen Bedingungen erworben hatte (Fig. 2b), wiederholt noch einmal die Normalfarbe,

das gegen Ende des Schwanzes mehr und mehr in Blaugrün übergehende Weiß, und nur auf dem Berührungsgebiet zwischen Regenerat und primärem, beim Unglücksfall stehengebliebenen Schwanzstummel sehen wir das Rot der übrigen Unterseite bereits im Begriffe, auf die distale, regenerierte Schwanzpartie überzugehen; anderseits ist auch ein angrenzender Bezirk des primären Schwanzes, daselbst einen breiten blauweißen Ring bildend, vom Regenerat her mit der abweichenden Farbe des letzteren sekundär imprägniert worden.

Übereinstimmendes beobachtete ich, nebenbei bemerkt, bei natürlichen wie bei künstlichen Eidechsen-Nigrinos, welche den Schwanz normalfarbig regenerierten; bei den in der Natur vorkommenden melanistischen Lokalrassen dunkelte er später nach, bei den Nigrinos des Experimentes blieb er hell. Aufgehellte Naturschwärzlinge hingegen regenerierten einen Schwanz, der zuerst hellfarbig war und nachher so dunkel wurde, wie bei der melanotischen Stammform. Zur Beurteilung der Färbung können jedoch nur ziemlich herangewachsene Regenerate verwendet werden, da alle noch sehr kleinen, stummelförmigen Schwanzregenerate der Eidechsen schwarz sind. Analoges erfuhr PRZIBRAM bei Fangheuschrecken (Mantiden), wo braune Exemplare, die in früherer Periode ihres Individualdaseins grün gewesen waren, verlorene Gliedmaßen in grünlicher Farbe ersetzten und umgekehrt, und wo das Regenerat auch erst allmählich die gegenwärtige Farbe seines Trägers annahm.

Einer Auffassung dieser Erscheinung als Atavismus steht entgegen, daß es sich zumeist nur um Wiederholung eines ontogenetischen Stadiums handeln dürfte: bei den experimentell hervorgerufenen Veränderungen ist dies selbstverständlich, aber sogar die frisch aus dem Ei gekrochenen Jungen melanotischer Eidechsenformen sind nicht so dunkel, wie ihre Erzeuger, und lassen alle Zeichnungselemente deutlich erkennen.

Lehrreich war nun der Austausch von Exemplaren aus der 25^o Kultur in die nicht temperierte hinüber und umgekehrt. Er zeigte, daß neu erworbene Charaktere, insbesondere wenn sie in die progressive Linie fallen, in welcher sich der betreffende Organismus gerade orthogenetisch zu verändern strebt, entgegenarbeitenden Faktoren oft hartnäckigeren Widerstand leisten als angeborene, ursprüngliche und nicht veränderte Charaktere. Freilich sind die Versuchstiere, an denen dies in Erscheinung tritt, inzwischen immer schon

älter geworden und haben sicher auch dadurch einen Teil ihrer Plastizität verloren. Daß aber der ersterwähnte Umstand mitspielt, ersieht man aus der Vererbung, wo ganz junge, also ganz plastische Tiere dennoch den neu induzierten Charakter festhalten.

Jedes Weibchen, welches aus dem ungeheizten Raum neu in den geheizten kam, erlangte binnen ungefähr einem Jahr (z. B. 10. IV. 06 — 2. III. 07) die rote Bauchfärbung, welche sonst nur das Männchen auszeichnet, erhielt im zweiten Jahr (z. B. bis 5. VIII. 07) mehr, größere und schärfer abgesetzte blaue Flecken an den Seiten und stärker gegliederte Längsbinden auf dem Rücken, wenn sie auch bis dahin vollständig ganzrandig gewesen waren.

Hingegen hatte jedes aus dem geheizten in den ungeheizten Raum rückübertragene Weibchen nach Ablauf eines Jahres (z. B. 1. IX. 07 — 1. IX. 08) noch immer seine denen des Männchens angenäherten Merkmale beibehalten. Erst im zweiten Jahre (Kontrolle: 1. XII. 08) ist ein deutliches Abblassen der roten Ventralseite zu Safrangelb, im dritten Jahre (Kontrolle: 1. XII. 09) zu Grüngelb zu bemerken; die rote Farbe ist zu dieser Zeit zwar auch noch vorhanden, aber nicht mehr so gleichmäßig auf die ganze Unterseite verteilt, sondern erscheint mehr in Form von Flecken auf grünlich-gelbem Grund und hält sich an die den Flanken benachbarten Brust- und Bauchpartien. Das Rot ist schließlich (letzte Kontrolle: 6. II. 1910) ganz verschwunden, die Bauchseite wieder fast einfarbig weiß mit grünlichem Anflug.

Die beiden übrigen Merkmale hingegen, welche die blaue Flankenzeichnung und die dunkle Rückenzeichnung betreffen, sind nicht mehr rückgebildet worden (letzte Kontrolle: 6. II. 1910). Sind sie zur Unterscheidung des Männchens und Weibchens weniger gut zu verwenden als die Färbung der Bauchseite, so erweisen sie sich nunmehr wertvoll in ihrer Eigenschaft als stabilere Merkmale, die sich schwerer verändern, aber, wenn einmal verändert, auch schwerer rückbilden lassen.

Dies offenbarte sich am deutlichsten an den Jungen der in die niedrige Temperatur rückversetzten Exemplare. Die Zucht der Lacerten bietet keine besonderen Schwierigkeiten, ließ sich bei jedem einzelnen, beliebig ausgewählten Paare mit größerer Sicherheit und in kleineren Behältern durchführen, als beispielsweise bei *Salamandra*. Nur eins beanspruchen die Eidechsen, worauf man bei Aufstellung der Amphibienterrarien keine Rücksicht zu nehmen braucht: direkte Sonnenstrahlen. Ohne mehrstündige

Besonnung gedeihen die *Lacerta*-Arten nicht, und wenn sie mit wenig Sonne für ihr eignes Dasein lange vorlieb nehmen, so geben sie doch bestimmt keiner weiteren Generation das Leben.

Es waren folgende Kreuzungen aufgestellt worden:

A. Künstlich rotbäuchig gemachtes Weibchen (♀) mit rotbäuchigem Männchen (♂).

B. Weißbäuchiges ♀ mit rotbäuchigem ♂.

C. Künstlich rotbäuchig gemachtes ♀ mit weißbäuchigem ♂.

D. Weißbäuchiges ♀ mit weißbäuchigem ♂.

(Es sei nochmals daran erinnert, daß von diesen Formen nur das rotbäuchige Weibchen experimentell induziert ist, wogegen die weißbäuchigen Weibchen und die dimorphen Männchen aus der Natur stammen und von denen die letzteren ihre besonderen Eigen-

Versuchsreihe	Kreuzung	Summe aller aufgezogen. Nachkommen	Davon:	Rotbäuchige ♂	Rotbäuchige ♀	Weißbäuchige ♂	Weißbäuchige ♀	Paar	Gelege	Aufzindung des Geleges (Datum)	Anzahl d. Eier im Gelege	Anzahl auf- gezogener Nach- kommen	Davon:	Rotbäuchige ♂	Rotbäuchige ♀	Weißbäuchige ♂	Weißbäuchige ♀
	P. ♂ × P. ♀		Rotbäuchige ♂										Rotbäuchige ♀				
A	Rotbäuch. ♂ × rotbäuch. ♀	25	13	12	0	0	0	I.	1	11. VI. 07	8	8	4	4	0	0	
									2	18. VI. 08	8	7	4	3	0	0	
									II.	1	30. V. 07	7	5	2	3	0	0
										2	28. V. 08	9	5	3	2	0	0
B	Rotbäuch. ♂ × weißbäuch. ♀	28	13	0	0	15	15	I.	1	12. VI. 07	7	3	2	0	0	1	
									2	14. VI. 08	8	5	2	0	0	3	
									3	12. VI. 09	9	5	3	0	0	2	
								II.	1	18. VI. 07	9	8	3	0	0	5	
									2	26. VI. 08	9	7	3	0	0	4	
									C	Weißbäuch. ♂ × rotbäuch. ♀	31	9 (Taf. XIV Fig. 4 a-c)	4 (Taf. XIV Fig. 5 a-c)	8	10	I.	1
2	27. VI. 08	8	4	1	0	2	1										
II.	1	26. V. 07	6	6	1	2	2	1									
	2	2. VI. 08	8	6	2	1	2	1									
	3	31. V. 09	8	5	1	0	1	3									
III.	1	13. V. 08	8	5	3	0	0	2									
	D	Weißbäuch. ♂ × weißbäuch. ♀	24	6	0	8	10	I.								1	12. V. 07
2									17. VII. 07	5	2	0	0	1	1		
3									29. VI. 08	9	5	1	0	2	2		
II.								4	15. V. 09	10	4	1	0	1	2		
								1	24. VI. 07	7	6	1	0	3	2		
								2	19. VI. 08	8	4	2	0	0	2		

schaften den experimentellen Bedingungen gegenüber in vollkommenem Grade fixiert zeigten.)

Alle Kombinationen, wenn auch nur 1—3 Pärchen von je 6—10 isoliert untergebrachten, lieferten Nachkommen, die in vorstehender Tabelle zusammengestellt erscheinen:

Zu dieser Tabelle ist folgendes anzumerken:

1) Die Daten geben nicht das genaue Datum der Ablage an; diese geht unterirdisch vor sich, in Gängen, welche die Tiere in den Sandboden des Terrariums graben, und kann ohne Störung des Vorganges schwer kontrolliert werden. Die Daten geben uns daher nur den Tag an, an welchem ich das Gelege aufgefunden hatte. Doch dürften beide Daten nur um wenige Tage auseinanderstehen und oft auch zusammenfallen, da es überaus leicht ist, das einmal deponierte Gelege aufzufinden: es wird regelmäßig unter dem Trinknapf abgelegt, wo der Sand infolge des Verschüttens von Wasser stets feuchter ist als im übrigen Behälter, und wo daher die gegrabenen Gänge nicht so rasch zusammenfallen; anderseits scheint eine gewisse Feuchtigkeit für die Entwicklung der Eier unentbehrlich, von den mütterlichen Tieren deshalb mit Vorbedacht aufgesucht zu werden.

2) Die Differenz zwischen der Zahl abgelegter Eier und derjenigen bis zur Geschlechtsreife aufgezogener Jungen erklärt sich hauptsächlich daraus, daß fast immer einige Eier taub, unbefruchtet waren. Daneben spielt das Zugrundegehen befruchteter Eier vor dem Ausschlüpfen und die Sterblichkeit ausgeschlüpfter, aber während der Aufzucht erkrankter Jungen eine viel geringere Rolle.

3) Binnen einem Jahre, vom Ausschlüpfen an gerechnet, wurden in meinen Versuchen die Eidechsen fortpflanzungsfähig. Es mag sein, daß dies dem Freileben gegenüber eine Verfrühung bedeutet, wie als Begleiterscheinung der Domestikation nicht selten zu beobachten (vgl. z. B. Russ). Die Beurteilung, ob man ein Männchen oder ein Weibchen vor sich habe, und ob die Geschlechter der rot- oder der weißbäuchigen Rasse angehören, ist sogar schon in einem Alter von 8—9 Monaten möglich, so daß ich noch die aus 1909 abgelegten Eiern entschlüpften Jungen in die Ergebnisse einbeziehen konnte.

4) Die Eiablage erfolgt nur einmal im Jahre, meist im Mai oder Juni. In Versuchsreihe D, I. Paar (die Paare wurden isoliert gehalten) sind 1907 zwei Ablagen in relativ sehr kurzen Intervallen zustande gekommen. Vermutlich ist dies nur eine scheinbare Aus-

nahme, und das betreffende Weibchen hat nur seinen in diesem Jahre für die Ablage bestimmten Eiervorrat nicht, wie es sonst Regel, auf einmal abgegeben, sondern in zwei Sätzen. Darauf deutet auch die geringe Zahl der Eier in jedem dieser Sätze, welche zusammenaddiert gerade die bei jenem Weibchen, einem besonders großen und starken Tier, gewöhnliche Zahl eines Geleges ergeben.

5) Die andern, Männchen und Weibchen nicht so absolut wie die Bauchfärbung sondern mehr relativ unterscheidenden Merkmale, die Blaufleckung und die Randbeschaffenheit der Dorsalbinden, sind in der Tabelle, um sie nicht zu sehr zu belasten und dadurch unübersichtlich zu machen, unberücksichtigt geblieben; sie lassen sich aber jetzt sehr leicht in einem Satze nachtragen: das weißbäuchige Männchen besitzt stets die am stärksten aufgelösten Dorsalbinden und die größten, zahlreichsten, blauesten Flankenflecke; ihm folgt diesbezüglich das rotbäuchige Männchen und diesem das rotbäuchige Weibchen, welches deutlich von seiner Umgebung abgesetzte, aber ausgerandete Dorsalbinden und kleine, unscharfe laterale Blauflecken trägt. An letzter Stelle steht das weißbäuchige Weibchen, mit ganzrandigen, scharf abgehobenen Dorsalbinden und meist gänzlich fehlenden Blauflecken.

6) »Rotbäuchiges Männchen« und »rotbäuchiges Weibchen« bedeutet in der Elterngeneration stets völlige Rotbäuchigkeit: alle Teile der Unterseite, Kehle, Brust, Bauch und Schwanz, sind mit Rot überzogen. Hingegen trat diese Färbung bei den Nachkommen öfters nur in Form einer roten Scheckung auf der im übrigen weißen Unterseite auf. Leider ist es nicht immer möglich gewesen, diese Scheckung von der Einfarbigkeit und bei der ersteren ihre verschiedenen Grade auseinander zu halten, weil die Tiere, welche im verflossenen Jahre schlechter verpflegt waren als sonst, infolge ausgebrochener Epidemien alle konserviert werden mußten, vielfach ehe die farbigen Bilder (Fig. 4a—c, 5a—c) hergestellt waren. Und die rote Farbe hat keiner Konservierung standgehalten, verblich aber nicht auf der ganzen Unterseite gleichmäßig, sondern nur streckenweise und gestattete zwar dann noch die Feststellung, welche Exemplare in die Kategorie der rotbäuchigen gehörten, nicht aber stets mit Sicherheit, welche Exemplare einfarbig und welche schon von Natur aus, nicht erst als Kunstprodukte der Konservierung, scheckig gewesen waren. Mit Rücksicht auf diese Übelstände habe ich auch von meiner Versuchs-F₁ Generation nur wenige Abbildungen (Fig. 4, 5, a—c) gegeben. Die unzweifelhaft echten Schecken waren übrigens lauter

Männchen; und noch eins kann betont werden: bedeckte das Rot nicht gleichmäßig die ganze Unterseite, sondern nur in Fleckenform, so waren diese Flecken über alle Teile verbreitet; es gab kein einziges Exemplar, welches etwa nur eine rote oder rotgefleckte Kehle, oder nur einen roten Schwanz gehabt hätte, wie dies bei der im zweiten Teil zu besprechenden Species, bei *Lacerta fumana*, oft der Fall war. Und noch eines Umstandes ist gleich zu gedenken, da wir des Einflusses der Konservierung auf die rote Farbe gedenken: es war ganz auffallend und kann kein Zufall sein, daß die rotbäuchigen Weibchen, obwohl im Leben nicht oder nur wenig in bezug auf Farbensattheit hinter den Männchen zurückbleibend, im Alkohol viel rascher abblaßten, als die Männchen. Ich führe dies darauf zurück, daß der Charakter der Rotbäuchigkeit bei den Weibchen erst seit so kurzer Zeit erworben, und daß er daher, wenn auch für das Auge ganz oder fast so ausgeprägt wie beim Männchen, in Wirklichkeit doch schwächer war.

Folgende Tatsachen sind der Tabelle unmittelbar zu entnehmen:

a. Die erworbene Eigenschaft der roten Bauchfärbung beim Weibchen ist erblich. Rotbäuchige Weibchen gingen nur aus solchen Zuchten hervor, wo sich ein rotbäuchiges Weibchen unter den Eltern befand (A, C), aber anderseits auch dann, wenn das Männchen weißbäuchig war (C). Das rotbäuchige Männchen hatte in seiner Kreuzung mit weißbäuchigem Weibchen unter seinen Nachkommen rotbäuchige Individuen nur männlichen Geschlechts, niemals ein rotbäuchiges Weibchen. Es ist deshalb anzunehmen, daß die aus der Kreuzung des rotbäuchigen Männchens mit dem rotbäuchigen Weibchen (A) hervorgegangenen rotbäuchigen Nachkommen weiblichen Geschlechts auf die erbliche Potenz der künstlich rotbäuchig gemachten Mutter zurückzuführen sind. Und wenn man dies auch noch bezweifeln wollte, so würde doch die Kultur C für jene erbliche Potenz des induzierten Farbmerkmals den unwiderleglichen Beweis erbringen.

b. In dem Abnehmen der rotbäuchigen Weibchen mit jedem Gelege spiegelt sich das Zurücksinken des erworbenen Merkmals wider, welches in dem Maße abgeschwächt wird, als die Rotfärbung des Bauches auch bei den unmittelbar beeinflussten Müttern abnimmt. Wenn die Alkoholkonservierung dies zuließe, würde man wahrscheinlich auch eine Abnahme der Intensität des Rot, neben der Abnahme überhaupt rotgefärbter Tiere, wahrnehmen können.

c. Die Zahl der Descendenten aus jedem Gelege ist — zumal unter

Berücksichtigung des oben unter Punkt 6 hervorgehobenen Mißgeschickes — zu gering, um eine Gesetzmäßigkeit in der zahlenmäßigen Anordnung rot- und weißbäuchiger Exemplare herauszufinden. Und außerdem lassen sie sich keiner der bekannten Vererbungsregeln einfügen, weil ja nur die erste Nachkommengeneration (F_1) vorliegt, zur Beurteilung der Vererbungsregel aber mindestens noch die zweite Nachkommengeneration (F_2) erforderlich wäre. Die F_2 -Generation ist aber, da von F_1 kein Stück mehr lebt, ohne Neuaufstellung der ganzen Versuchsreihe nicht erhältlich.

d. Ein Anhaltspunkt, daß die Rassenmerkmale der Weiß- und Rotbäuchigkeit wahrscheinlich der MENDELSchen Spaltungsregel folgen, und zwar die erworbene Rotbäuchigkeit des Weibchens ebenso wie die angeborene des Männchens, läßt sich jedoch daraus gewinnen, daß Rot mit Rot kein Weiß, Weiß mit Weiß hingegen auch Rot ergibt. Hiernach hätte man im Weiß das dominante, im Rot das recessive Merkmal zu vermuten.

II. Induktion von männlichem Dimorphismus bei der Karsteidechse (*Lacerta fiumana*, Werner).

War mir schon bei *Lacerta muralis* die in der herpetologischen Literatur herrschende Verwirrung hinderlich entgegengetreten, um die für uns in Betracht kommenden Merkmale hinsichtlich ihres Auftretens und ihres Wertes zu präzisieren, so gilt diese Schwierigkeit noch viel mehr bei *Lacerta fiumana*. Es wäre äußerst wünschenswert, wenn v. MÉHELYS »Materialien zu einer Systematik und Phylogenie der *Muralis*-ähnlichen Lacerten«, welcher meisterhaften und sorgfältigen Bearbeitung ich in der Nomenclatur gefolgt bin, bald der zweite, vom Autor angekündigte Teil erscheinen würde, damit wir endlich die Möglichkeit hätten, uns in der interessanten Formenfülle der Gattung *Lacerta* wirklich zurechtzufinden.

Was WERNER (1894, 1897) als »var. *fiumana*« der »*Lacerta muralis* subsp. *neapolitana* DE BEDR.« beschrieb, war, wie der Autor selbst 1894 vermutet und 1897, unter »Berichtigungen« S. 161 mit Sicherheit angibt, nur das Männchen jener Form; und da es in der Beschreibung 1897, S. 42 heißt: »Unterseite des Weibchens weiß, des erwachsenen Männchens lebhaft feuerrot, die Bauchrandschildchen blau,« so ist damit eigentlich ausgedrückt, daß weißbäuchige Männchen vorkommen, denn die vermeintlichen Weibchen waren eben hier Männchen. Das zugehörige Weibchen ist an gleicher Stelle — 1897,

S. 42 — ursprünglich als »var. *striata*« beschrieben und bringt bezüglich uns interessierender Körperpartien den Vermerk: »Unterseite rein weiß, keine blauen Bauchrandschildchen«.

LEHRS führt die somit als Männchen (*fumana*) und Weibchen (*striata*) zusammengehörige Form bereits unter dem von WERNER (1897, S. 161) vorgeschlagenen Namen »*litoralis*« verschmolzen und als selbständige Art an: »Auf der Unterseite macht sich dagegen stets ein unreines Weiß geltend, das durch alle Grade von Bräunlich, Gelblich, Orange bis zu grell Ziegelrot gesteigert wird, letzteres besonders bei geschlechtsreifen Männchen«.

1905 zieht WERNER (S. 65) den Namen »*litoralis*« aus Prioritätsgründen zugunsten des Namens »*fumana*« ein, betrachtet die Form nunmehr ebenfalls als Species und charakterisiert sie folgendermaßen: »Die *L. fumana* tritt in Dalmatien in drei Hauptformen auf, zu der in der Herzegowina noch eine vierte hinzukommt. 1. Die typische, grüne gefleckte (♂) bzw. gestreifte (♀) Form. Männchen mit feuerroter Unterseite. — 2. Die *olivacea*-Form mit oberseits einfarbig olivengrüner Färbung; Unterseite des ♂ wie vorige Form; Größe geringer. 3. Die var. *lissana* Wern., Oberseite hell-graubraun, ohne Spur von grün; Unterseite des ♀ mehr ziegelrot.« (Druckfehler statt ♂ — Ref.)

SCHERER sagt von dieser »var. *lissana*« (S. 174): »Die Unterseite erscheint meist rein weiß, zeigt aber mitunter schwarze Fleckung und rötlichbraunen Schiller«.

Für unsre Zwecke sind alle diese Beschreibungen zu ungenau. Das soll den zitierten Autoren nicht zum Vorwurf gereichen; die Form ist eben noch wenig gekannt. Ich verwandte deshalb in meinen Zuchtreihen, um Fehlerquellen aus dem Wege zu gehen, immer nur Exemplare je eines ganz bestimmten und räumlich beschränkten Fundortes, und muß versuchen, die in Betracht kommenden Formen mit Rücksicht auf ihre sekundären Sexualcharaktere in folgenden Zeilen selbst zu kennzeichnen.

Unter den äußeren Geschlechtsmerkmalen lasse ich den blauen, schwarz gerandeten Achselozellus, welcher in den meisten Beschreibungen als Eigentum des Männchens, in einigen des Weibchens angegeben wird, ganz weg. Er kommt wirklich bei beiden Geschlechtern vor und kann bei beiden fehlen, wenngleich er im männlichen häufiger und deutlicher zu sein pflegt.

Von relativen Merkmalen, zu deren Diagnostizierung man Vergleichsmaterial zu Rate ziehen muß und die sich meist auf die

(vom geübten Blick in der Tat leicht verwendbare) Kopfform sowie auf Länge der Gliedmaßen und des Schwanzes im Verhältnis zum Rumpf erstrecken, mache ich ebenfalls keinen Gebrauch, erwähne nur, daß auch bei *Fiumana*, wie bei *Muralis*, von gleich alten Individuen das Männchen stets das größere ist. Unter dem Einflusse der experimentellen Faktoren haben sich diese relativen Charaktere ohnehin nicht verändert.

Das sicherste, experimentell ebenfalls nicht beeinflussbare Merkmal der Körperform ist, wie bei *Muralis*, die beim Männchen kammartig vorspringende Hautfalte an der Unterseite der Oberschenkel, welche Falte die auf Papillen ausmündenden Schenkelporen trägt.

Was die Färbung anbelangt, so genügen bezüglich der Oberseite die in der Literatur betonten Angaben, das Männchen sei auf dem in allen Abstufungen grünen oder braunen Grunde gefleckt (Taf. XV Fig. 7a), das Weibchen scharf gestreift (Fig. 8a). Außerdem gibt es aber, bald unter die typische, gezeichnete Form gemischt, bald dominierend als Lokalrasse auftretend, die *Olivacea*-Form mit fast einfarbig grüner oder brauner Oberseite, wo jenes Unterscheidungsmerkmal versagt.

Die blauen Bauchrandschildchen finden sich unter dem mir vorliegenden ziemlich reichen Material stets nur beim Männchen (Fig. 7c), geben also, falls sich dieser Befund allgemeingültig erweist, bei *Fiumana* ein konstanteres Unterscheidungsmerkmal ab, als bei *Muralis*. Sie sind meist nicht durch andersfarbige Schildchen unterbrochen, wie bei *Lacerta muralis*, sondern stoßen lückenlos aneinander und bilden so eine schmale blaue Binde längs der Flanken, an der Grenze zwischen Ober- und Unterseite.

Die Unterseite kann bei beiden Geschlechtern weiß oder gefärbt sein, erscheint im ersteren Falle ziemlich gleichmäßig weiß, im letzteren gelb (♀) oder rot (♂). Während der Paarungszeit ist sowohl die Farblosigkeit als auch die Gefärbtheit am schärfsten ausgesprochen: das Weiß wird gereinigt, verliert seinen sonst häufigen grünlichen oder graulichen Anflug und wird zum schneeigen, glänzenden Porzellanweiß; das Gelb des Weibchens wird zum intensiven Safrangelb, das Rot des Männchens zu Mennig-, Kirsch- oder Weichselrot. Ein Saisonfarbwechsel von Weiß zu Gelb oder Rot wurde von mir nie beobachtet; ich darf sein Vorkommen wohl, wie bei *Lacerta muralis*, so auch bei *L. fiumana* ausschließen. Nur Intensitätsschwankungen sind wahrzunehmen, aber kein periodisches Auftreten einer im übrigen Teil des Jahres nicht sichtbaren Farbe.

In ein und demselben Fundgebiet sind die Geschlechter in bezug auf ihre Ventralfärbung, wie ich aus meinem recht ansehnlichen Material ersehe, konstant, doch verbinden sich unterseits gefärbte und ungefärbte Männchen und Weibchen in allen Kombinationen: von Kobilaglava auf der Babaplanina (Herzegowina, 1115 m Seehöhe) verdanke ich Herrn REINHOLD OESER (29. IX. 1903) zahlreiche Exemplare, die im männlichen Geschlecht rote, im weiblichen weiße Bauchseite haben. Ebenso sind die Exemplare aus Grgovac (Süddalmatischer Karst, bei Cattaro, etwa gleiche Seehöhe — leg. Oberleutnant MAX WIEDEMANN) beschaffen. Von Komisa auf Lissa erhielt ich durch Dr. EGON GALVAGNI am 29. VIII. 1907 und sammelte ich selbst am 24. und 27. VI. 1909 zahlreiche typische und olivacee Exemplare, wo die Männchen eine schmutzigweiße, das Weibchen hellgelbe Unterseite trugen. Bei der var. *lissana* von ebendort sind die Männchen rot-, die Weibchen weißbäuchig. An der österreichischen Riviera (Fiume bis Moschenizze) fing ich im September 1901 eine typische *Fiumana*-Population, deren Männchen geflecktrückig und rotbäuchig, deren Weibchen streiftrückig und gelbbäuchig sind. Die *Olivacea*-Form befand sich, wie ich ausdrücklich bemerke, nicht unter ihnen, die alle an der längs der Küste verlaufenden Straße erbeutet wurden. Die *Olivacea*-Form fehlt zwar nicht bei Fiume, kommt aber auch nicht am Meeresufer, sondern weit getrennt von der litoralen Form hoch oben im Karst (Kastua) vor.

Doch genug der Beispiele, die ich leicht um viele vermehren könnte. Die *Fiumana*-Bevölkerung von der istrischen Meeresküste ist es, welche dem nunmehr endlich zu beschreibenden Versuch als Experimentiermaterial zugrunde gelegt wurde. Es ist ja diejenige Serie, die sich am längsten in meinem Besitze befindet, die ich demnach am besten kenne, weil ich sie außerdem zunächst über zwei Jahre lang unter möglichst natürlichen Bedingungen verpflegt, von ihr Nachkommenschaft erhalten und mich dabei zur Genüge überzeugt habe, daß sowohl die aus dem Freileben stammenden Eltern, als auch die im Terrarium gezüchteten Jungen unverändert der typischen Form und Farbe treu blieben.

Fiumana-Eidechsen anderer Fundorte, besonders von Komisa auf Lissa, wurden zwar auch den Experimentalbedingungen (Temperatur-extremen) unterworfen, haben aber teils, da zu kurz in Beobachtung, noch kein eindeutiges Resultat und namentlich noch kein Vererbungsergebnis ergeben, teils ein endgültig negatives Resultat.

Dies gilt von der Serie typischer *Lacerta fiumana*, welche ich

bereits vorhin als am 29. VIII. 07 von Herrn Dr. GALVAGNI aus Komisa erhalten ausgewiesen habe. Ich werde deshalb das Wenige, was ich über das Verhalten dieser Serie in meiner gegenwärtigen Abhandlung zu sagen habe, gleich vorwegnehmen. In den kühlen Temperaturen starb sie aus, bei 25 Grad blieb sie normal (Männchen weiß-, Weibchen gelbbäuchig), bei über 30 Grad nahm sie relativ rascher als ihre Artgenossen den Charakter vorgeschrittener Übergangsstadien zum Melanismus an (Männchen dunkel eisengrau, Weibchen schokoladebraun), ehe sich an den sekundären Geschlechtscharakteren etwas geändert hatte.

Der nach Abzug der Komisaner Serie restierende Hauptversuch (Istrianer Serie) ist genau so aufgestellt, wie der im I. Teil beschriebene Versuch mit *Lacerta muralis*: je eine Kultur in schwankender, meist kühler Temperatur (im Winter bis nahe an 0 Grad), in 25 Grad und in 37 Grad.

In der ziemlich konstanten mittleren Temperatur trat — relativ geringe Intensitätsschwankungen im ursächlichen Zusammenhange mit der Brunstperiode abgerechnet — überhaupt keine Veränderung bei den Tieren ein: die Männchen blieben rotbäuchig (Fig. 7*b*) und fleckrückig (Fig. 7*a*), die Weibchen gelbbäuchig (Fig. 8*b*) und streifrückig (Fig. 8*a*), Grundfarbe der Oberseite satt dunkelgrün, Zeichnung der Oberseite einfach in den Konturen, schwarzbraun. Ebenso die Nachkommen.

In der schwankenden niedrigen Temperatur wurde die Rückenfärbung heller, die Grundfarbe des Rückens lebhaft lauchgrün bis gelbgrün, die Zeichnung reduziert und ein ziemlich helles Braun. Die Unterseite nahm in beiden Geschlechtern ein unikolores, aber mattes oder schwach fettglänzendes, nicht ganz reines Weiß an. Die blauen Bauchrandschildchen blieben auf das Männchen beschränkt und büßten nichts von ihrer Intensität ein. Die Veränderung vollzog sich innerhalb von etwa 1½ Jahren: Aufstellung am 19. V. 1904, abschließende Revision am 20. XI. 1905.

In der ganz hohen Temperatur wurde die Rückenfärbung (Fig. 6*a*) dunkler, die Grundfarbe des Rückens braungrau bis schokoladebraun, die Zeichnungsfarbe tiefschwarz, sehr ausgebreitet und reich gegliedert oder, bei noch stärkerer Verdüsterung der Grundfarbe, bereits unkenntlich (Übergang zum Melanismus). — Die Bauchseite der Weibchen blieb unverändert, safrangelb mit rötlicher Schwanzunterseite. Die Bauchseite des Männchens (Fig. 6*b*) verlor jedoch ihre Rotfärbung und nahm ein unikolores und reines, stark glänzendes

Elfenbein- oder Porzellanweiß an. Die sonst dunkel kobaltblauen Bauchmarginalflecken (Fig. 6c) blieben auf das Männchen beschränkt, büßten aber auch bei diesem in bezug auf Intensität ein, so daß sie nunmehr hell türkis- oder himmelblau erschienen. Die Veränderungen des Männchens vollzogen sich innerhalb etwas kürzerer Zeit als im vorigen Versuch, binnen ungefähr einem Jahre: Aufstellung wie dort am 19. V. 1905, abschließende Revision am 20. VI. 1906.

Überraschenderweise, aber doch im Einklang mit Schmetterlingsversuchen (z. B. STANDFUSS, FISCHER), hatte das obere Temperatur-extrem einen ähnlichen Effekt ausgeübt wie das untere, hier auf beide Geschlechter, dort nur auf das Männchen. Aber es unterscheidet sich die bei Temperaturerhöhung aus der Buntfarbigkeit hervorgegangene Weißfärbung durch stärkeren Glanz und größere Reinheit von der in Temperaturniedrigung gewonnenen. Die Weißbäuchigkeit in der Kühle ist identisch mit derjenigen des Weibchens, welches hier in bezug auf dieses Merkmal dem Männchen gleich wird; die Weißbäuchigkeit in der Hitze ist etwas davon Verschiedenes, nur dem Männchen allein Zukommendes.

Machen wir von diesem Befund die gemeinsame Anwendung nicht nur auf *Lacerta fiumana*, sondern auch auf unsre im I. Teile beschriebenen Ergebnisse an *L. muralis*, so ergibt sich mit zunehmender Wärme eine Stufenfolge von Weißbäuchigkeit zu Rotbäuchigkeit und von dieser wieder zur Weißbäuchigkeit, wobei von der ersten zur zweiten, wie von der zweiten zur dritten Stufe je eine Übergangsstufe in Form von Gelbbäuchigkeit eingeschaltet ist. Scheckige Formen sind — wenigstens bei *L. fiumana* — keine Übergangsstufen in diesem Sinne, welche von der Wirkung äußerer Faktoren erzeugt werden, sondern entstehen durch Bastardierung. Nennen wir die unterste Stufe »Kälte-Weißbäuchigkeit«, die oberste »Wärme-Weißbäuchigkeit«, so lassen sich die Geschlechtsformen von *L. muralis* und *fiumana* folgendermaßen einordnen:

1) Das Weibchen von *Muralis* nimmt die tiefste Stufe, die der Kälte-Weißbäuchigkeit ein, und ebendahin können beide *Fiumana*-Geschlechter durch Temperaturniedrigung zurückgebracht werden. Die Kälte-Weißbäuchigkeit wird in manchen Verbreitungsbezirken auch in der Natur noch vom Weibchen der *Lacerta fiumana* eingenommen (höhere Gebirge Dalmatiens und der Herzegowina).

2) Das Männchen von *Muralis* nimmt in nördlichen Gebieten seiner Heimat die zweite Stufe, die Rotbäuchigkeit ein, und ebendahin kann das zugehörige Weibchen durch Temperaturerhöhung

emporgeführt werden. Auch das *Fiumana*-Männchen nimmt in der Natur überwiegend dieselbe Stufe ein.

3) Das *Fiumana*-Weibchen behauptet eine Zwischenstufe der Gelbbäuchigkeit, ob im Übergange zur Rot- oder zur Wärme-Weißbäuchigkeit, bleibt an den natürlichen Fundorten wie auch durch das Experiment unentschieden, war hier durch Temperaturerhöhung nicht, wohl aber durch Temperaturerniedrigung zu beeinflussen (also wahrscheinlich Übergang von Kälte-Weißbäuchigkeit zu Rotbäuchigkeit) und dürfte dort nicht überall gleichwertig sein.

4) Das Männchen von *Muralis* in südlichen Gebieten seiner Heimat okkupiert entweder das gelbbäuchige Übergangsstadium zur Wärme-Weißbäuchigkeit (WERNERS, 1895, Mailänder Exemplare) oder bereits diese höchste Stufe selbst, und ebendahin kann das *Fiumana*-Männchen durch starke Temperaturerhöhung emporgeführt werden.

5) Das *Fiumana*-Weibchen kann auch in der Natur schon die höchste Stufe, die der Wärme-Weißbäuchigkeit, besitzen.

Am 1. Juli 1907 erfolgte die Rückversetzung je eines Teiles der Kälte- wie der Hitzekultur in den Raum mittlerer Temperatur (25 Grad), wo die Stamm-, zugleich Kontrollkultur normal geblieben war. Die in der Kälte erworbene Weißbäuchigkeit des Weibchens, die in beiden extremen Kulturen erworbene Weißbäuchigkeit des Männchens waren nun zwar wieder viel schwerer aufzuheben, als ursprünglich zu induzieren, und die durch 2½ Jahre (vorläufig letzte Kontrolle: 1. II. 1910) fortgesetzte Pflege in jenen mittleren, normalen Bedingungen hat den ungefärbten Unterseiten kaum mehr als einen gelblichen (♀) und rötlichen (♂) Schimmer zurückgegeben, aber dies reicht doch hin, um den Verdacht auszuschließen, man hätte es im Erscheinen weißbäuchiger Tiere bei Anwendung entgegengesetzter Extreme desselben experimentellen Faktors nur mit Manifestationen vom Freileben mit hereingekommener unreiner Rassen zu tun, ein Verdacht, der ja nahelag, weil weißbäuchige Männchen, wie früher bereits ausgesagt, in der Natur tatsächlich vorkommen, wenn auch im Fundgebiet des zum Versuche gewählten Materials räumlich weit von letzterem getrennt.

Immerhin hat das Experiment zum Unterschiede vom analogen Versuch mit *Lacerta muralis*, wo in Gestalt des rotbäuchigen Weibchens eine in der Natur überhaupt nicht vorkommende Form erzielt wurde, hier, bei *L. fiumana*, nur solche Formen aus dem Normaltypus erstehen lassen, die sich auch im Freileben finden. Und

dementsprechend war hier der, wenn auch wenig auffallende, so doch entschieden positive Ausfall des soeben angegebenen Kontrollversuches von besonderem Wert, von größerem Werte als das Rückgängigmachen des induzierten weiblichen Dimorphismus bei *Lacerta muralis*. Dementsprechend ging ich ferner bei Anlage der Zuchtexperimente zur Prüfung der Vererbung besonders vorsichtig zu Werke und stellte folgende Kreuzungen auf, die also jetzt sämtlich im 25 Grad-Raum, dem Raum der normal bleibenden Stammzucht, vor sich gehen:

A. Rotbäuchiges ♂ mit gelbbäuchigem ♀ (Normalzucht).

B. Rotbäuchiges ♂ mit künstlich weißbäuchig gemachtem ♀ (Kälte-Weißbäuchigkeit).

C. Weißbäuchig gemachtes ♂ (Kälte-Weißbäuchigkeit) mit gelbbäuchigem ♀.

Versuchsreihe	Kreuzung	Summe aller aufgezogenen Nachkommen	Davon: Rotbäuchige ♂	Gelbbäuchige ♀	Weißbäuchige ♂	Weißbäuchige ♀	Paar	Gelege	Auffindung des Geleges (Datum)	Anzahl d. Eier im Gelege	Anzahl aufgezogener Nachkommen	Davon: Rotbäuchige ♂	Gelbbäuchige ♀	Weißbäuchige ♂	Weißbäuchige ♀
	P. ♂ × P. ♀														
A	Rotbäuch. ♂ × gelbbäuch. ♀	39	22	17	0	0		I. 1	15. VI. 08	9	8	5	3	0	0
								2	31. V. 09	10	7	3	4	0	0
								II. 1	29. VI. 07	8	7	5	2	0	0
								2	26. VI. 08	9	8	4	4	0	0
								3	17. VI. 09	11	9	5	4	0	0
B	Rotbäuch. ♂ × weißb. ♀ (Kälte-Weißbäuchigk.)	13	6	3	1	3		I. 1	23. VI. 08	8	6	2	1	1	2
								2	30. V. 09	7	7	4	2	0	1
C	Weißbäuch. ♂ (Kälte-Weißbäuchigkeit) × gelbbäuch. ♀	13	3	7	3	0		I. 1	1. VII. 08	6	6	1	3	2	0
								2	16. VI. 09	8	7	2	4	1	0
E	Weißbäuch. ♂ (Wärme-Weißbäuchigkeit) × gelbbäuch. ♀	49	10 (Taf. XV Fig. 10 a-c 11a-c)	23 (Fig. 12 a-c, 13a-c)	16	0		I. 1	20. VI. 08	8	6	0	4	2	0
								2	2. VI. 09	11	8	2	4	2	0
								II. 1	24. VI. 08	8	7	0	3	4	0
								2	5. VI. 09	12	10	3	4	3	0
								III. 1	3. VI. 08	9	7	1	4	2	0
								2	1. VI. 09	12	11	4	4	3	0
F	Weißbäuch. ♂ (Wärme-Weißbäuch.) × weißbäuch. ♀ (Kälte-Weißbäuchigk.)	5	1	0	3	1		I. 1	14. VI. 08	9	5	1	0	3	1

D. Weißbäuchig gemachtes ♂ (Kälte-Weißbäuchigkeit) mit weißbäuchig gemachtem ♀ (Kälte-Weißbäuchigkeit).

E. Weißbäuchig gemachtes ♂ (Wärme-Weißbäuchigkeit) mit gelbbäuchigem ♀.

F. Weißbäuchig gemachtes ♂ (Wärme-Weißbäuchigkeit) mit weißbäuchigem ♀ (Kälte-Weißbäuchigkeit).

Die Kombination D lieferte keine jungen Tiere. Von allen übrigen erhielt ich unter je 6—8 isoliert aufgestellten Pärchen Nachkommen, die in Tabelle S. 481 übersichtlich zusammengestellt erscheinen. Die wenigsten Nachkommen sind überall dort, wo Zuchttiere, die aus der Kältekultur herkommen, verwendet sind; das hängt damit zusammen, daß diese Kultur, weil die Eidechsen gegen niedrige Temperaturen geringe Widerstandskraft besitzen, die wenigst gesunde ist.

Zu dieser Tabelle ist folgendes anzumerken:

1) Unverändert gelten die Anmerkungen 1—3 der vorigen Tabelle (S. 470).

2) Die Merkmale, welche Männchen und Weibchen noch außer der Bauchfärbung unterscheiden, die Blaufleckung der Bauchrand schilder und die Beschaffenheit der Rückenzeichnung (Fleckung beim Männchen, Streifung beim Weibchen) sind in der Tabelle, um sie nicht zu überlasten, unberücksichtigt geblieben. Es verbindet sich aber konstant die Blaufleckung nur mit dem Männchen, blaßblau beim weiß-, sattblau beim rotbäuchigen Männchen.

3) Die Rückenfleckung des Männchens, Rückenstreifung des Weibchens ist jedoch, außer bei den Eltern, nur bei einem Teile der Descendenten noch deutlich, und zwar bei allen kälte-weißbäuchigen Männchen und Weibchen, wo außerdem die Grundfarbe licht, die Zeichnung ebenfalls licht und wenig verbreitet ist, sowie bei allen ganz rotbäuchigen Männchen; ein anderer Teil der Descendenten, und zwar manche von den Männchen mit nur teilweise roter Unterseite, in besonders vorgeschrittenem Grade die wärme-weißbäuchigen Männchen (Fig. 9a), nicht so vorgeschritten, daß man nicht noch überall die Streifung erkennen könnte, die ganz (Fig. 13a) oder teilweise (Fig. 12a) gelbbäuchigen Weibchen sind zur *Olivacea*-Form mit einfarbig grüngrauer bis eisengrauer Rückenfärbung übergegangen. Wieder wäre, wie schon früher hinsichtlich der Weißbäuchigkeit bemerkt, der Verdacht naheliegend, daß die Elterntiere eine unreine Rasse darstellten, mit welcher die auch im Freien, wenngleich weit von meinem Fundort entfernt, vorkommende *Olivacea*-Rasse vermischt

war, und daß nun durch Aufspaltung die bereits von der Natur her darin steckende *Olivacea*-Form zum Vorschein gekommen sei. Dem ist aber höchstwahrscheinlich nicht so: in der Kontrollzucht und den Kältekulturen sind nie *Olivacea*-Formen herausgekommen, dafür aber reichlich in allen Hitzekulturen als Übergangsstufen zum Melanismus. Wir haben demnach das Auftreten olivaceer Exemplare in der Nachkommenschaft gezeichneter Exemplare als eine durch die Faktoren der Domestikation (Temperaturerhöhung und -Ausgleichung) induzierte Erscheinung aufzufassen.

4) Die früher angegebenen Unterschiede der in Kälte und der in Wärme hervorgerufenen Bauchweißfärbung (dort schmutziges, mattes, hier reines, glänzendes Weiß) sind in der Mischung, wenn beide Eltern weißbäuchig waren (Versuchsreihe F), nicht scharf genug auseinanderzuhalten, um bei den Jungen eine Angabe darüber zu gestatten, ob deren weiße Unterseite Wärme- oder Kältecharakter trägt. Wüßte man, ob reine Spaltung und nicht vielmehr, wie es eher der Fall zu sein scheint, Mischung und verschiedenartige Kombination der Merkmale stattfindet, so wäre uns in der olivaceen Rückenfärbung mancher Exemplare ein Kennzeichen gegeben, da diese, wie aus andern Versuchsreihen ersichtlich, nur an wärme-weißbäuchigen Exemplaren zustande kommt, während kälte-weißbäuchige Exemplare stets die typische Rückenzeichnung bewahren. Ebenso wäre ein derartiges Kennzeichen gegeben in der bei manchen männlichen Descendenten wiederkehrenden blaß- statt dunkelblauen Färbung (bei den Eltern durch Hitze induziert) der Bauchmarginalschuppen.

5) Unter »weißbäuchigen« Männchen oder Weibchen sind nur solche zu verstehen, deren gesamte Unterseite weiß ist (Fig. 9b); unter »rothbäuchigen« Männchen und »gelbbäuchigen« Weibchen sind hingegen alle zu verstehen, deren Unterseite entweder ganz (Fig. 11b) oder auch nur teilweise, z. B. nur auf der Schwanzunterseite oder nebst Analgegend und Hinterbeinen oder der Kehle rot bzw. gelb gefärbt ist (Fig. 10b, 12b, 13b). Diese Bezeichnungsweise wurde der Übersichtlichkeit der Tabelle zuliebe gewählt, und es bleibt einer besonderen, sogleich nachfolgenden Tabelle überlassen, die Ausdehnung der Rot- und Gelbfärbung zu detaillieren. Bei *Lacerta fumana* ist dies leicht möglich, da die Nachkommen, im Gegensatz zu *L. muralis*, am Leben blieben, bis auf wenige, die aber noch rechtzeitig farbig abgebildet werden konnten. Neben derartiger Aufteilung der Farben auf Körperregionen (Scheckung) kommt in

selteneren Fällen auch Superposition der Farben und daher für das Auge eine Mischfarbe zustande: so erinnere ich mich mit Bestimmtheit, in einer hier nicht verwerteten Kultur, die ganz zugrunde ging und deren Farben der Konservierung zum Opfer fielen, ein Männchen erster Nachkommengeneration mit rosafarbener Unterseite gesehen zu haben, eine Bauchfärbung, welche LEHRs für das Männchen der von ihm erstmalig beschriebenen *Lacerta jonica* angibt und die ich auch bei *Lacerta serpa* von Verona, ebenfalls an einem einzelnen Männchen, wahrgenommen habe.

Aus beiden Tabellen sind unmittelbar folgende Tatsachen zu entnehmen:

a. Die erworbene Eigenschaft der weißen Bauchfärbung ist erblich, mag sie nun als Folge erniedrigter Temperatur an beiden Geschlechtern, oder als Folge erhöhter Temperatur

Kreuzung			Paar	Gelege	♂ ganz rot-bäuchig (Fig. 10a)	♂ nur Schwanzunterseite ¹⁾ rot (Fig. 9a-c)	♂ nur Kehle rot	Summe der rot-bäuchigen ♂	♀ ganz gelbbäuchig	♀ gelbbäuchig, Schwanz ¹⁾ rot (Fig. 12a-c)	♀ Kehle gelb, Schwanz ¹⁾ rot (Fig. 11a-c)	Summe der gelbbäuchigen ♀
P. ♂	×	P. ♀										
Rotbäuchiges ♂ × gelbbäuchiges ♀	I.	1	5	0	0	5	2	1	0	3		
		2	3	0	0	3	3	1	0	4		
	II.	1	5	0	0	5	2	0	0	2		
		2	4	0	0	4	2	2	0	4		
		3	5	0	0	5	4	0	0	4		
	I.	1	0	1	1	2	0	0	1	1		
2		1	2	1	4	0	1	1	2			
Weißbäuch. ♂ (Kälte-Weißbäuchigkeit) × gelbbäuch. ♀	I.	1	0	1	0	1	1	1	1	3		
		2	0	1	1	2	2	1	1	4		
Weißbäuch. ♂ (Wärme-Weißbäuchigkeit) × gelbbäuch. ♀	I.	1	0	0	0	0	1	1	2	4		
		2	0	2	0	2	2	0	2	4		
	II.	1	0	0	0	0	0	2	1	3		
		2	1	2	0	3	1	2	1	4		
	III.	1	0	1	0	1	1	1	2	4		
		2	0	3	1	4	0	2	2	4		
Weißbäuch. ♂ (Wärme-Weißb.) × weißbäuch. ♀ (Kälte-Weißbäuchigkeit)	I.	1	0	0	1	1	0	0	0	0		

¹⁾ Nebst der Umgebung des Afters und der ventralen Flächen der rückwärtigen Extremität. Fig. 10b, 12b und 13b auf Taf. XV.

nur am Männchen aufgetreten sein. Bei allen zur Zucht verwendeten Tieren waren diese Eigenschaften künstlich induziert, und weißbäuchige Nachkommen gingen nur aus solchen Zuchten hervor, wo sich ein weißbäuchiges Tier unter den Eltern befand (B, C, E, F), und zwar sowohl wenn weißbäuchiger Vater mit gelbbäuchiger Mutter (C, E), als auch, wenn weißbäuchige Mutter mit rotbäuchigem Vater gekreuzt wurde (B).

b. Mit fast jedem späteren Gelege nimmt das erworbene Merkmal ab: an Zahl weißbäuchiger Nachkommen, an Ausdehnung und — dies nicht aus der Tabelle, sondern nur am lebenden Tiere zu ersehen — an Reinheit der Weißfärbung.

c. Die Zahl der Descendenten aus jedem Gelege — zumal unter Berücksichtigung der als Komplikation hinzukommenden Scheckung — ist zu gering, um eine Gesetzmäßigkeit in der zahlenmäßigen Anordnung rot- und weißbäuchiger Exemplare feststellen zu lassen. Und außerdem lassen sie sich keiner der bekannten Vererbungsregeln einfügen, weil nur die F_1 -Generation vorliegt, zur Beurteilung der Vererbungsregel aber mindestens noch die F_2 -Generation erforderlich wäre. Doch wird letztere, da viele Exemplare der P- wie der F_1 -Generation noch lebendig und gesund sind, hoffentlich zu gewinnen sein.

d. Ein Anhaltspunkt, daß die Rassenmerkmale der verschiedenen Bauchfärbung wahrscheinlich der MENDELSchen Spaltungsregel folgen, und zwar unabhängig davon, ob die betreffende Färbung angeboren oder erworben ist, läßt sich jedoch daraus entnehmen, daß Rot mit Gelb kein Weiß, Weiß mit Weiß hingegen auch Rot (vielleicht nur zufällig — siehe die an Nachkommen arme Kultur F — kein Gelb) ergab.

e. Das weißbäuchige Männchen, gekreuzt mit gelbbäuchigem Weibchen (C), hat die Farblosigkeit seiner Unterseite nur auf Angehörige seines Geschlechts übertragen; das weißbäuchige Weibchen, gekreuzt mit rotbäuchigem Männchen (B), besitzt aber unter seinen Nachkommen auch einen — allerdings nur einen — weißbäuchigen Sohn. Aus der letzterwähnten Kreuzung (B) gehen ferner auch gelbbäuchige Töchter hervor, welche wahrscheinlich der erblichen Potenz des rotbäuchigen Vaters zu danken sind, da Rot und Gelb genetisch sicher nahe verwandt sind und eine weißbäuchige Mutter mit weißbäuchigem Vater (F) kein gelbbäuchiges Weibchen gezeugt hat.

III. Aufhebung des Geschlechtsunterschiedes bei Smaragdeidechse (*Lacerta viridis*, Laur.) und Zauneidechse (*L. agilis*, L.).

Anhangsweise möchte ich nun noch einige, zu den im I. und II. Teile mitgeteilten, analoge Ergebnisse mitteilen, von denen ich aber noch keine Vererbung erzielte und die vielleicht überhaupt nicht so scharf ausgesprochen sind wie die beschriebenen und abgebildeten bei *Lacerta muralis* und *fiumana*.

In der Einleitung erwähnte ich zwei auch bei uns heimische Arten der Gattung Halsbandeidechse (*Lacerta*), die grüne Smaragdeidechse (*L. viridis*) und die Zauneidechse (*L. agilis*), und stellte sie zu denjenigen Formen, welche den Melanismus befördernden Faktoren zu allerletzt durch Annahme eines schwarzen Schuppenkleides nachgeben. Somit sollte man erwarten, daß ihre Farbstoffe oder allenfalls andre Merkmale unter dem Einflusse einer bedeutend gesteigerten Temperatur inzwischen Zeit finden, sonstige Veränderungen zu absolvieren. Und das ist in der Tat der Fall. Ähnlich *Lacerta muralis* und *fiumana*, welche den Melanismus bewirkenden Faktoren nur eine mittlere Widerstandskraft entgegensetzen, bewegen sich jene provisorischen Veränderungen in der Richtung des Ausgleichs der sekundären Sexualcharaktere, soweit sich diese als Farbmerkmale manifestieren.

1) Versuch mit der Zauneidechse (*Lacerta agilis* L.). Das Männchen der typischen Zauneidechse unterscheidet sich hinsichtlich seiner Färbung vom Weibchen hauptsächlich durch ein Merkmal: die Flanken, angefangen von einer bald breiteren, bald schmäleren Rückenzone, deren Braun scharf davon absticht, bis zu den Bauchrandschildchen, sind lebhaft grasgrün, gelbgrün oder blaugrün, bei den Weibchen hingegen ist die ganze Oberseite graubraun oder taubengrau, ohne daß man eine Rücken- von einer Flankenzone unterscheiden kann.

Während ich aber hinsichtlich des auffallendsten männlichen Farbcharakters bei *Lacerta muralis* und *fiumana* versichern konnte — und eine Zuschrift von Herrn Prof. F. WERNER-Wien bestätigt am 8. II. 1910 diese meine Ansicht —, daß jenes Merkmal, die rote Bauchfärbung nämlich, jahraus jahrein persistiert, kann ich hinsichtlich der grünen Flankenfärbung von *Lacerta agilis* ebenso bestimmt behaupten, daß sie zur Brunstzeit alljährlich neu auftritt, um nachher bis vor dem Wiedereintritte der Paarungslust gänzlich zu verschwinden oder mindestens sehr undentlich zu werden. Ich habe diesen Wechsel zu oft an jahrelang gefangen gehaltenen Zauneidechsen sowie im Freien beobachtet, um darin irre zu gehen.

Die Versuche mit der Zauneidechse und Smaragdeidechse waren geradeso aufgestellt, wie diejenigen mit Mauer- und Karsteidechse: je in einem Raum schwankender niedriger, mittlerer beständigerer (25 Grad) und ganz hoher Temperatur (über 30, oft 37 Grad). Im ersten Raum blieb die Grünfärbung der Seiten der männlichen Zauneidechse bestehen, d. h. zur Paarungszeit, im Frühling. In den zwei andern, höher temperierten Räumen verschwand sie schon im ersten Jahre und kam nicht wieder. Der induzierte Dimorphismus besteht also nur darin, daß die Männchen der kühlen Kultur wenigstens eine Zeitlang im Jahr Grün tragen, die der wärmeren Kulturen aber zu keiner Jahreszeit.

Ich habe, wie bereits erwähnt, von diesen letzteren Kulturen noch keine Nachkommen erhalten, auch keinerlei Begattungsversuche gesehen. Es könnte also sein, daß die Grünfärbung hier nur deshalb ausblieb, weil die Männchen einfach nicht mehr brünstig wurden. Nachkommen und Beobachtung von Copulationen sind allerdings auch aus der Kühlkultur ausständig, und secierte Männchen aller drei Kulturen unterscheiden sich hinsichtlich der Ausbildung ihrer Geschlechtsorgane in nichts untereinander und von frisch gefangenen. Ich habe die Untersuchung auch auf weibliche Geschlechtsorgane ausgedehnt, weil es denkbar gewesen wäre, daß diese etwa eingetretene Veränderungen stärker zeigen als die männlichen. Aber auch hier war für eine eventuelle Wärmekastration kein Anzeichen zu gewinnen.

Den Beweggrund, der mich nach solchen forschen ließ, entnahm ich Temperaturversuchen von STANDFUSS und FRINGS an Schmetterlingen, auf welche ich in einem besonderen Abschnitte (IV) noch zurückkomme.

2) Versuche mit der Smaragdeidechse (*Lacerta viridis*, Laur.). Die sekundären Geschlechtscharaktere dieser Eidechsenart beschreibt WERNER (1895, S. 132) mit folgenden Worten: »*Lacerta viridis* ist im männlichen Geschlecht meines Wissens niemals längsgestreift, wie dies beim Weibchen so häufig der Fall ist, und meist überhaupt ohne ausgesprochene Zeichnung. Die Kehle des Männchens ist schön blau oder rosenrot, die des Weibchens weiß oder blaßblau oder blaßrosenrot gefärbt (bei der dalmatinisch-griechischen aber in beiden Geschlechtern gelbgrün; bei dieser Form: var. *major* Blng. unterscheiden sie sich nur durch die Größe des Kopfes)«.

Die Konvergenz der *Viridis*-Geschlechter in meinen Versuchen bezieht sich einzig und allein auf die Kehlfärbung, und zwar ge-

hörte mein Material ausschließlich der nach LEYDIG im männlichen Geschlecht viel häufiger blaukehligen Rasse (*Cyanolaema*, Glückselig = *mento-coerulea*, Bonap.) der typischen *Lacerta viridis* an. Einen sehr hohen Wert dieses Merkmals, der Blaukehligkeit, für experimentelle Zwecke kann ich nicht anerkennen, um so weniger, als es auch nicht an Angaben fehlt, wonach es für das Weibchen ebensooft zutrifft wie für das Männchen (v. BEDRIAGA 1874, S. 13 und 1876, S. 14). Nach meinen Erfahrungen muß ich allerdings der LEYDIGSchen Ansicht, wenigstens für die Niederösterreichischen, Tiroler und Schweizer *Lacerta viridis forma typica* beipflichten, und ferner bleibt immerhin die von WERNER 1896 hervorgehobene stärkere Intensität des Blau auf der männlichen Kehle unangetastet.

In der Eidechsenkultur bei schwankender niedriger Temperatur (im Winter oft nahe an 0 Grad) blieb der Geschlechtsunterschied meiner größtenteils aus Bozen, Riva (Südtirol) und Locarno (Kanton Tessin) stammenden Smaragdeidechsen bestehen: die Männchen sämtlich mit lazurblauen Kehlen, die Weibchen an der gleichen Körperstelle mit gelblicher Farbe. Einige, die dort einen schwachen blauen Anflug gezeigt hatten, schied ich vorsichtshalber aus.

In der Kultur bei 25° bekamen alle Weibchen lebhaft blaue Kehlen, an Farbensattheit denen der Männchen kaum nachstehend, trotzdem eine Vertiefung des Blau auch bei diesen stattgefunden hatte, so daß also jetzt sämtliche Kehlen geradezu in der Farbe des Kupfervitriols erstrahlten.

Wiederum anders war die Konvergenz der Geschlechter in der heißesten Kultur, bei weit über 30 (meist 37)°. Hier wurde die sonst nur blaßgelbliche oder sogar weißliche Kehle des Weibchens gleich der Farbe auf der übrigen Unterseite, nämlich strohgelb, rein oder mit grünem Anflug. Und die Männchen behielten nicht die blaue Tönung ihrer Kehlgegend, sondern verloren sie vollständig zugunsten ebendesselben Stroh- oder Grüngelb, wie es auch bei ihnen auf der gesamten übrigen Bauchseite herrschend ist und wie es die Weibchen schon früher angenommen hatten.

Demnach ist in der mittleren konstanten Temperatur das Weibchen dem Männchen nachgeeilt, in der ganz hohen Temperatur aber umgekehrt das Männchen zum Weibchen rückgekehrt. Dabei fällt aber der eigentliche Konvergenzpunkt, auf welchem die Kelfärbung beider Geschlechter zur völligen Übereinstimmung kam, weder in die Variationsbreite des normalen Weibchens, noch des normalen Männchens hinein, sondern etwas abseits davon in ein

Farbmerkmal, welches einer neuen Variationsebene angehört und welches Männchen wie Weibchen der *forma typica* nunmehr der südlich-orientalischen subsp. *major* von *Lacerta viridis* ähnlich macht.

IV. Ist eine von den dimorphen Geschlechtsformen ein Kastrat?

Unmittelbar an das zuletzt gewonnene Ergebnis mit *Lacerta viridis* anknüpfend, ist zunächst die Beobachtung von TANDLER und KELLER zu zitieren, die beim Murbodener Hausrind, bei welcher Rasse auch Kühe kastriert zu werden pflegen, eine Konvergenz des männlichen und weiblichen Kastraten nicht einfach in gerader Linie zueinander, sondern in eine vom reinen Mittel etwas verschobene Variationsebene hinein konstatierten. Da das Verhalten meiner *Lacerta viridis* gerade in stärkster Beeinflussung durch den experimentellen Faktor hinsichtlich der Eigenschaftswandlung ein analoges ist, so wäre weiter zu erwägen, ob vielleicht durch die übermäßige Hitze eine Schädigung der Geschlechtsorgane erfolgt ist.

Trotzdem ich, wie bereits früher erwähnt, von diesen Versuchen noch keine Nachkommenschaft erzielt habe, glaube ich die Frage verneinen zu können. Denn ich sehe fast täglich, selbst den ganzen Winter hindurch, wie jene Smaragdeidechsen sich begatten, und insbesondere tragen die Männchen ein ungewöhnlich geiles Benehmen zur Schau. Beweisend für die Abwesenheit der Wärme-Kastration ist dies freilich noch nicht, denn einmal hat man auch an Kastraten Brunsterscheinungen und selbst den Vollzug des Koitus beobachtet, und außerdem spricht eigentlich das Unwirksambleiben so vieler Begattungen seit 6. X. 08 — so lange dauert jetzt dieser Versuch (letzte Revision: 8. II. 10) — für die Sterilität der Tiere. Aber auch der anatomische Befund beider Geschlechter, sowie der im vorigen Abschnitte bereits besprochene an *Lacerta agilis*, weist im Vergleich mit frisch gefangenen Exemplaren nur auf normale Ausbildung sämtlicher Genitalien hin.

Es erübrigt noch die vorhin schon angekündigte Besprechung der Schmetterlingsversuche von FRINGS und STANDFUSS, soweit sie den meinigen analog sind. Daß gerade unter den Schmetterlingen die einzigen aus dem Tierreich bisher bekannt gewordenen Analogiefälle zur experimentellen Aufhebung des äußeren Geschlechtsunterschiedes ermittelt wurden, ist insofern kein Zufall, als eben bisher sonst fast gar keine Tiere derartigen Experimenten unterworfen wurden. Wäre dies geschehen, so würden gewiß gleichwertige Er-

gebnisse in größerer Menge vorliegen und ihre allgemeine Möglichkeit und Gesetzmäßigkeit dartun. STANDFUSS (1896, S. 240 u. 210, Fußnote) hatte dem Weibchen des Zitronenfalters (*Rhodocera rhamni*, L.) durch längere Einwirkung hoher Temperatur auf die Puppe die dunkler gelbe Flügelfärbung des Männchens verliehen und berichtet (1898, S. 6, 1. Fußnote) über einen Fall, wo das Umgekehrte gelungen war, nämlich dem Männchen durch Kälteeinwirkung auf die Puppe das blaßgelbe Kleid des Weibchens zu geben. Weiter hat STANDFUSS (1896, S. 8) beim Apollofalter (*Parnassius Apollo*, L.), dessen Weibchen nach BERGE-REBEL (S. 6) stets dunkler und vollständiger gezeichnet ist und von welchem (S. 7) eine klimatische Rasse (var. *brittingeri* Rbl. und Rghfr. aus Oberösterreich und Steiermark) existiert, deren Männchen ebenfalls stärker grau bestäubt auftreten, durch Kältewirkung diese im männlichen Geschlecht der weiblichen Form angenäherte Abart hergestellt, ja überboten; endlich hat STANDFUSS (ebenda) auch durch Wärmeeinwirkung den weiblichen Typus des Apollo in den männlichen aufgehellt. »Hier ist«, sagt FRINGS (S. 34), »bezüglich der Versuche an *Rhodocera* und *Parnassius* nach STANDFUSS (in STANDFUSS' Schriften nicht auffindbar, private Mitteilung an FRINGS? — Ref.) anzunehmen, daß es sich nicht um stammesgeschichtliche, sondern um physiologische Vorgänge handelt, um eine Correlation zwischen der Färbung und den Genitalorganen. Durch das Wärmeexperiment wird nämlich bei manchen weiblichen Individuen eine Schädigung und Verkümmern der Keimdrüsen hervorgerufen und damit scheint die Umgestaltung des weiblichen Färbungstypus in direktem Zusammenhange zu stehen.«

FRINGS selbst (S. 34 und 35) hat bei dem Spinner *Cosmotriche potatoria*, L. durch sechswöchentliche Herabsetzung der Temperatur auf 6° C. eine Konvergenz der beiden Geschlechter bewirkt, die einander hinsichtlich der Flügelfärbung auf halbem Wege entgegenkamen: die Männchen nähern sich dem hell ockergelben Weibchen durch entsprechende Aufhellung ihrer sonst dunkel violettbraunen Flügel, die ockergelbe Farbe der Weibchen ging bei manchen Exemplaren mehr zu Violett, bei andern mehr zu Braun über. »Hält man die beiden Geschlechter dieser Falter nebeneinander, so erscheint der ganze große Färbungsdimorphismus gänzlich geschwunden, d. h. die Geschlechter sind in ihrer Farbe völlig gleich geworden. Einzelne Falter, und zwar besonders Weibchen, gehen über die Mitte des Färbungsabstandes sogar noch hinaus und erscheinen in

einem dem normalen männlichen recht ähnlichen Kleide«, was als große Seltenheit auch in der Natur vorkommt. »Drei der Falter besaßen bloß etwa $\frac{1}{5}$ ihres normalen Eierschatzes, nämlich 30—35 Stück, während ein normales, mittelgroßes Weibchen mindestens 150 besitzt. Dabei ist noch zu bemerken, daß die untersuchten Exemplare entschieden über Mittelgröße besaßen. Der vierte Falter besaß mehr, nämlich 54 Eier. Auf ihre Entwicklungsfähigkeit konnten diese Eier leider nicht geprüft werden, da die Flugzeit der Art in freier Natur längst vorüber war . . . und die experimentell behandelten Männchen sich zur Erzielung einer copula nicht eignen. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß auch die Männchen in ganz ähnlicher Weise in ihren Genitalprodukten geschädigt waren.« Der Autor vermutet noch, daß die Genitalprodukte bzw. das hierzu bestimmte Keimmateriel wegen der langen Puppenruhe als Reservestoffe verbraucht wurden — eine Ansicht, welcher sich jedoch meiner Meinung nach der entsprechend der Verlängerung der Puppenruhe herabgesetzte Stoffwechsel, die analoge Rückbildung der Genitalien in den Wärme-Experimenten von STANDFUSS sowie noch der Umstand entgegenstellen, daß nach den Reductionsversuchen von SCHULTZ gerade die Geschlechtszellen sich am hartnäckigsten gegen die Einschmelzung zugunsten anderer Körperzellen sträuben, der Hungerreduction am längsten Widerstand leisten. — Der Vollständigkeit halber sei von den interessanten Temperaturexperimenten (S. 44) FRINGS noch berichtet, daß analoge Versuche mit dem Eichenspinner (*Lasiocampa quercus*, L.) resultatlos blieben, weil diese Art in der Natur als Puppe überwintert und demnach an niedrige Temperaturen bereits zu sehr gewöhnt ist, um darauf so zu reagieren, wie die verwandte *Cosmotriche potatoria*.

In meinen Versuchen mit *Lacerta agilis* und *viridis* könnte nun immerhin eine Art Wärmekastration oder wenigstens eine Hemmung des Geschlechtstriebes vorliegen, der anatomische Befund spricht allerdings noch nicht dafür und ist auch bei FRINGS nicht einwandfrei beweisend. Die an Zahl reduzierten Eier der Falter könnten allenfalls entwicklungsfähig gewesen sein.

Daß meine Versuche an *Lacerta muralis* und *fiumana* nicht in diese Kategorie der Aufhebung von Geschlechtsunterschieden fallen, ist zur Genüge durch die ununterbrochen vonstatten gehenden Copulationen und fruchtbaren Eiablagen erwiesen. Hier ist das Nacheilen des Weibchens in die höherstehende Form des Männchens (*Lacerta muralis*), das Vorauseilen des Männchens (*Lacerta fiumana*) und das

bei derselben Art wahrgenommene Zurücksinken beider Geschlechter in eine einfacher gefärbte Form aufzufassen als Ausdruck der bei zunehmender Wärme verstärkten, bei abnehmender Temperatur verminderten Lebensenergie. Die Vermehrung des Stoffumsatzes läßt das niedriger organisierte Weibchen sein Männchen in der Farbenpracht einholen, im andern Falle, wo Weibchen und Männchen von Anbeginn nicht so prinzipiell verschieden waren, letzteres vermöge seiner größeren Lebensenergie einen neuen stärkeren Anlauf nehmen und dem ersteren vorauskommen; die Herabsetzung des Stoffumsatzes bringt entweder eines oder alle zwei Geschlechter wieder auf eine frühere Stufe des Farbenkleides zurück.

Es wäre verlockend, diese Gelegenheit, die Erzeugung eines durch externe Faktoren ausgelösten Dimorphismus innerhalb desselben Geschlechts, wobei das veränderte Geschlecht dem andern ähnlich wird, noch zu einem weiteren Hinweis zu benutzen: zu einem Hinweis auf gewisse in der Natur vorkommende weibliche Dimorphismen, in denen ein Teil der Weibchen den Männchen gleich, ein anderer Teil von ihm stark verschieden, aber dafür einer andern verwandten Art ähnlich ist. »Solcher Polymorphismus im weiblichen Geschlecht wurde bei malayischen Papilioniden (*P. memnon*, *pannon*, *ormenus*) beobachtet und hängt zum Teil mit Mimikry zusammen. Bei *P. memnon* z. B. gleicht eine Reihe von weiblichen Formen dem Männchen, während eine andre Reihe von Weibchen dem *Papilio coon* gleich sieht (Mimikry). Ob die dimorphen Weibchen einiger *Hydroporus*- und *Dytiscus*-Arten sowie der Libellulidengattung *Neurothemis* von gleichem Gesichtspunkte zu beurteilen sind, erscheint fraglich« (CLAUS-GROBBEN, S. 33). STANDFUSS zählt in seinem Handbuch der paläarktischen Großschmetterlinge, S. 208—211, 226—228 und andern Stellen, eine große Anzahl einschlägiger Fälle auf und vertritt betreffs des Zustandekommens solcher Polymorphismen schon die Ansicht, welche ich auf Grund meiner Experimente durch folgende Zeilen auch zu der meinigen mache.

Es würde den Rahmen vorliegender Abhandlung weitaus überschreiten, wollte ich jeden dieser Fälle einzeln analysieren; auch würde dies zu wenig auf Grund von Versuchen geschehen können und daher zum großen Teile auf spekulativem Wege geschehen müssen. So sei denn zum Schlusse nur durch eine allgemeine Bemerkung auf die bezeichneten Fälle hingedeutet. Es ist mehr als

wahrscheinlich, daß in allen Fällen, in denen es sich um nahe Verwandte handelt, eine selektiv entstandene »Mimikry« nicht vorliegt; sondern ein Teil der Weibchen wurde durch einen äußeren Faktor, der ähnlich auf sie wirkte wie in meinen Versuchen auf diejenigen von *Lacerta*, zur Differenzierungshöhe des Männchens emporgehoben, während ein anderer Teil, vom nämlichen Faktor nicht getroffen oder ihm größeren Widerstand leistend, der ursprünglichen Gestalt treu blieb.

Daß nun diese ursprünglichere Gestalt einer dritten Form, einer oder mehreren nahe verwandten Formen ähnelt, ist zwangloser als durch Mimikry zu erklären: die jenen Formen gemeinsame Gestalt, auf der das Weibchen der ersten Art zum Teil zurückblieb, ist die phyletisch ältere, niedriger stehende; und die Arten, bei denen sich jene Gestalt noch auf beide Geschlechter erstreckt, sind näher dem Hauptstamm, ähnlicher der Urform, von der sich die einzelnen Vertreter der betreffenden Gruppe abgezweigt haben, somit ursprünglicher als diejenige Art, wo nur noch das Weibchen oder sogar nur mehr ein Teil der weiblichen Individuen den alten Charakter bewahrt hat, während ihn die übrigen weiblichen und alle männlichen Individuen bereits aufgegeben haben. Geschieht dieses Aufgeben, dieser von äußeren Faktoren begünstigte Erwerb neuer Charaktere nicht bei allen Weibchen gleichförmig, sondern folgen sie den Männchen in Etappen, so resultiert daraus der Dimorphismus oder Polymorphismus, indem die einzelnen Glieder der Kette, welche zusammen den von der vorschreitenden Entwicklung eingeschlagenen Weg angibt, noch längere Zeit sichtbar bleiben.

Zusammenfassung.

A. *Lacerta muralis*.

1) *Lacerta muralis* (die zum Versuch verwendete Rasse) besitzt im weiblichen Geschlecht normalerweise zwei ganzrandige, scharf abgegrenzte, dunkle Längsbinden auf der Dorsalseite und eine weiße, ungefleckte Ventralseite; im männlichen Geschlecht sind die Dorsalbinden durch Einwachsen der braungrauen Grundfarbe zum großen Teile aufgelöst, die Ventralseite ist rot (bei südlichen Exemplaren manchmal gelb oder weiß), immer schwarzgesprenkelt, und ein Teil der lateralen Bauchrandschildchen ist blau.

2) Durch Temperaturerhöhung ist es möglich, den weiblichen Farbentypus in den männlichen überzuführen, dergestalt, daß jetzt

auch die Weibchen ausgerandete Rückenbinden, blaue (wenn auch an Zahl, Größe und Intensität geringere) Flecken auf den Bauchmarginalschildern und eine rote Unterseite bekommen. Die Sprenkelung, wie sie das Männchen auf der Unterseite trägt, bleibt beim Weibchen aus.

3) Das heranwachsende Schwanzregenerat des Männchens ist unterseits rot, das gleichalterige des rotbäuchig gemachten Weibchens aber normalfarbig (weiß, gegen die Spitze zu dunkel getönt).

4) In kühlere Temperatur rückversetzt, schwindet die rote Ventralfärbung der Weibchen noch an denselben Individuen. Die von der Wärme induzierte Beschaffenheit der Dorsalbinden und Lateralflecken bleibt bestehen.

5) Trotzdem ist diese erworbene Rotfärbung, solange sie persistieren kann, vererblich, und ebenso die übrigen Farbveränderungen. Die erworbenen Eigenschaften nehmen bei den Nachkommen ab in dem Maße, als sie auch bei den unmittelbar beeinflussten Müttern zurücksinken.

6) In der Kreuzung weißbäuchiger mit rotbäuchigen Individuen ergibt, gleichviel, ob die Rotbäuchigkeit erworben oder angeboren war, Rot mit Rot kein Weiß, Weiß mit Weiß hingegen auch Rot, welches dann bei den Nachkommen, außer in der ursprünglichen Einfarbigkeit, auch in Form von roten, über alle Partien der Unterseite verbreiteten Flecken auftreten kann.

B. *Lacerta fumana*.

7) *Lacerta fumana* (die in den Versuchen verwendete Rasse) besitzt im weiblichen Geschlecht normalerweise scharf abgehobene dunkelbraune Längsstreifen auf der dunkelgrünen Dorsalseite und eine gelbe Ventralseite; im männlichen Geschlecht eine dunkelbraun gefleckte, im übrigen grüne Dorsalseite, rote Ventralseite und blaue Marginalschilder an den Flanken.

8) Durch Temperaturerniedrigung wird die Oberseite beider Geschlechter aufgehellt: die Grundfarbe von Dunkel- zu Hellgrün, die eingeschränkte Zeichnung von Dunkel- zu Hellbraun. Die Unterseite beider Geschlechter nimmt ein unreines, glanzloses oder mattglänzendes Weiß an. Die Bauchrandschilder behalten ihre frühere Farbensattheit.

9) Durch Temperaturerhöhung wird die Oberseite beider Geschlechter verdunkelt: die Grundfarbe von Grün zu Braun und Grau, die ausgedehnte Zeichnung von Braun zu Schwarz. Die Unterseite

verändert sich nur beim Männchen: es wird weißbäuchig, das Weiß ist rein und stark glänzend. Die Bauchrandschildchen werden statt dunkelblau blaßblau.

10) In mittlere Temperatur rückversetzt, bekommen die in der Kühle bei beiden Geschlechtern, in der Hitze beim Männchen weiß gewordenen Ventralseiten wenigstens in Form eines Schimmers oder Anfluges die früheren Farben wieder. Das Merkmal der Rückenfleckung beim Männchen, der Rückenstreifung beim Weibchen war in keiner Versuchsreihe, weder in Kühle noch in Wärme, modifiziert worden.

11) Die erworbene Eigenschaft der weißen Bauchfärbung, mag sie als Folge erniedrigter oder erhöhter Temperatur aufgetreten sein, ist vererblich. Bei den Nachkommen kann man aber an der Beschaffenheit des Weiß nicht erkennen, ob es mit Hilfe des positiven oder des negativen Temperaturextremes induziert war. Die induzierte Eigenschaft nimmt ab mit jedem späteren Gelege, und zwar an Zahl weißbäuchiger Nachkommen, an Ausdehnung und Reinheit der Weißfärbung.

12) In der Kreuzung weiß- und rot-, bzw. gelbbäuchiger Individuen ergibt Rot mit Gelb kein Weiß, Weiß mit Weiß hingegen auch Rot, welches ebenso wie das Gelb an Stelle seiner ursprünglichen Einfarbigkeit als Scheckung auftreten kann, die sich aber nicht auf alle Teile der Unterseite erstreckt, sondern nur folgende Kombinationen zuließ: Schwanzunterseite einschließlich Analgegend und Schenkelinnenflächen rot; Kehle rot, übrige Unterseite in beiden Fällen weiß; Schwanzunterseite einschließlich Analgegend und Schenkelinnenflächen rot, übrige Unterseite gelb; Kehle gelb, Brust und Bauch weiß, Schwanzunterseite nebst Analgegend und Schenkelinnenflächen rot.

13) Während der die Rückenzeichnung betreffende Geschlechtsunterschied in der Paternalgeneration durch keinen Faktor aufgehoben erschien, ist jene bei einem Teile der Nachkommen aus hoher Temperatur zugunsten unikolorer grün- bis eisengrauer Färbung (*forma olivacea*) verschwunden.

C. Andre Lacerten.

14) *Lacerta agilis* (die zum Experiment benutzte Rasse) besitzt im männlichen Geschlecht zur Paarungszeit grüne, von brauner Rückenzone deutlich abgehobene Flanken, welche beim Weibchen gleich dem Rücken braun oder grau sind. In hoher Temperatur

bleibt das Brunstmerkmal der lateralen Grünfärbung auch während der Paarungszeit aus, so daß beide Geschlechter nunmehr jahraus jahrein düsterfarbig erscheinen. Es wurde in diesem Versuch aber auch keine sonstige Brunsterscheinung und keine Copulation mehr beobachtet.

15) *Lacerta viridis* (die zum Experiment gewählte Rasse) besitzt im männlichen Geschlecht eine von der strohgelben übrigen Unterseite abstechende, lasurblaue Kehle, im weiblichen Geschlecht eine gelbe oder weißliche Kehle. Bei konstanter Temperatur von 25°, was einer durchschnittlichen mäßigen Temperaturerhöhung entspricht, werden die Kehlen der Weibchen ebenfalls blau.

16) Bei wesentlich stärkerer Temperaturerhöhung verlieren die Kehlen in beiden Geschlechtern die blaue Färbung und werden der übrigen, gelben Unterseite hierin gleich. Diese letzte Umfärbung bedeutet eine Annäherung an die südöstliche Unterart subsp. *major* von *Lacerta viridis*.

17) In beiden Versuchen an *Lacerta viridis*, dem Wärme- wie dem Hitzeversuch, wurden fortgesetzte Brunstsymptome und Copulationen beobachtet, die aber wirkungslos blieben. Der anatomische Befund läßt weder bei *L. viridis* noch bei *L. agilis* einen Schluß darauf zu, ob die in den betreffenden Versuchen eingetretene Konvergenz der Geschlechter auf Wärmekastration zurückzuführen sei. Bei den übrigen untersuchten Lacerten (*muralis* und *fiumana*) ist aber selbstverständlich durch die vielen erfolgreichen Aufzuchten der Nachkommen ausreichend bewiesen, daß sie keine Kastraten sind, sondern sich im Vollbesitze ihrer Fortpflanzungsfähigkeit befinden.

Literaturverzeichnis.

- BEDRIAGA, JAKUES DE, Über die Entstehung der Farben bei den Eidechsen. 40 S., 1 Farbentafel. Jena, Hermann Dabis. 1874.
- Die Faraglione-Eidechse und die Entstehung der Farben bei den Eidechsen. 21 S. Heidelberg, Carl Winter. 1876.
- BEEBE, C. WILLIAM, Geographic Variation in Birds with especial Reference to the Effects of Humidity. Zoologia, Scientific Contributions of the New-York Zoological Society. Vol. I. No. 1. pp. 1—41. 25. IX. 1907.
- BERGES Schmetterlingsbuch, nach dem gegenwärtigen Stande der Lepidopterologie. Neu bearbeitet und herausgegeben von HANS REBEL. 9. Aufl. Stuttgart, Schweizerbartsche Verlagshandlung. 1909.
- CLAUS, C., Lehrbuch der Zoologie. Neu bearbeitet von KARL GROBBEN, Marburg i. H. Elwert'sche Verlagshandlung. 1902.

- FISCHER, E., Lepidopterologische Experimental-Forschungen. I—III. 1 Fig. u. 55 Tafelabb. Allg. Zeitschr. f. Entomolog. V., VI., VIII. Bd. 1900, 1901, 1903.
- FRINGS, CARL, Bericht über Temperatur-Experimente in den Jahren 1905—1907. Societas Entomologica. XXIII. Nr. 1—5. S. 1—2, 9—11, 19—21, 26—27, 44—46. 1. April 1908 bis 1. April 1909.
- KAMMERER, PAUL, Künstlicher Melanismus bei Eidechsen. Zentralbl. f. Physiologie. Bd. XX. Heft 8. S. 261—263. 1906.
- Über künstliche Tiernigrinos. Verhandl. d. Zool.-bot. Gesellsch. in Wien. LVII. Bd. S. 134—137. 1907.
- Coluber longissimus im Böhmerwald, Zamenis gemonensis im Böhmerwald, Wienerwald, den kleinen Karpathen, Südsteiermark und Kärnten. Zoolog. Jahrbücher. Abt. f. Syst., Geogr. u. Biol. XXVII. Bd. Heft 6. S. 647 bis 660. 1909.
- LEHR, PHILIPP, Zur Kenntnis der Gattung Lacerta und einer verkannten Form. Lacerta jonica. Zoolog. Anzeiger. XXV. Bd. Nr. 666. S. 225—237. 1902.
- LEYDIG, FRANZ, Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier. Tübingen. 1872.
- MÉHELY, LUDWIG VON, Materialien zu einer Systematik und Phylogenie der Muralis-ähnlichen Lacerten. 16 Taf., 8 Fig. Annales Musei nationalis Hungarici. VII. Bd. S. 409—621. Budapest. 1909.
- PRZIBRAM, HANS, Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin (Sphodromantis bioculata, Burm). Arch. f. Entw.-Mech. XXII. Bd. Heft 1/2. S. 149—206, bes. S. 173. 1906.
- RUSS, KARL, Der Wellensittich. Seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. S. 31 u. 73. 3. Aufl. Magdeburg, Creutzsche Verlagshandlung. 1893.
- SCHERER, JOSEF, »Lacerta var. lissana forma melisellensis B. und ihre Stammform Lacerta litoralis var. lissana W.« Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. XV. Bd. Heft 13. S. 193—195. 1 Farbt. Magdeburg. 1904.
- SCHREIBER, EGID, Herpetologia Europaea. Eine systematische Beschreibung der Amphibien und Reptilien, welche bisher in Europa aufgefunden sind. Braunschweig, Verlag Vieweg. 1875.
- SCHRÖDER, CHRISTIAN, Die Zeichnungs-Variabilität von Abraxas grossulariata L. (Lep.), gleichzeitig ein Beitrag zur Descendenz-Theorie. Allg. Zeitschr. f. Entomol. VIII. Bd. Nr. 6—13. S. 105—118, 145—157, 177—192, 228—233. 100 Fig. 1903.
- SCHULTZ, EUGEN, Über Reductionen. II. Über Hungererscheinungen bei Hydra fusca L. Arch. f. Entw.-Mech. XXI. Bd. 4. Heft. S. 703—726. Taf. IX. 1906.
- STANDFUSS, M., Handbuch der paläarktischen Groß-Schmetterlinge 2. Aufl. Jena. G. Fischer. 1896.
- Experimentelle zoologische Studien an Lepidopteren. Denkschr. d. Schweizer Naturforsch. Gesellsch. Bd. XXXVI. 1. Heft. Basel, Verlag Georg. 1898.
- SUMNER, FRANCIS B., Some Effects of External Conditions upon the White Mouse. Journal of Experimental Zoölogy. Vol. VII. Nr. 1. S. 97—155. August 1909.
- TANDLER, J., und KELLER, Über die Körperform des weiblichen Kastraten beim Rind. Vortrag in der morph.-physiol. Ges. Wien, am 31. I. 1910. Centralbl. f. Physiol. XXIV. Bd. (Wird ausführlich im Arch. f. Entw.-Mech. erscheinen.) 1910.
- WERNER, FRANZ, Die Reptilien- und Batrachierfauna der Jonischen Inseln. Verh. Zool.-bot. Ges., Wien. XLIV. Bd. 1894.

WERNER, FRANZ, Über sekundäre Geschlechtsunterschiede bei Reptilien. Biolog. Centralbl. Bd. XV. Nr. 4. S. 125—140. 15. Febr. 1895.

— Die Reptilien und Amphibien Österreich-Ungarns und der Okkupationsländer. Wien, Verlag A. Pichler. 1897.

— Die Eidechsen Dalmatiens. Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. XVI. Bd. S. 64—66, 73—74. Magdeburg 1905.

Erklärung der Abbildungen.

Alle Figuren sind in halber natürlicher Größe von Herrn DR. JOSEPH H. KLINTZ photographiert und von Herrn DR. HANS PRZIBRAM koloriert. Belegmaterial in der entwicklungsmechanischen Sammlung der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.

Tafel XIV.

(Mauereidechse, *Lacerta muralis*.)

- Fig. 1a. Normales Männchen, Dorsalseite, mit regeneriertem Schwanz.
- Fig. 1b. Dasselbe Tier, Ventralseite.
- Fig. 1c. Dasselbe Tier, Lateralansicht.
- Fig. 2a. Weibchen, infolge erhöhter Temperatur (25° C.) dem Männchen ange-nähert, Dorsalansicht, mit regeneriertem Schwanz.
- Fig. 2b. Dasselbe Tier, Ventralansicht.
- Fig. 2c. Dasselbe Tier, Lateralansicht.
- Fig. 3a. Normales Weibchen, Dorsalseite.
- Fig. 3b. Dasselbe Tier, Lateralansicht.
- Fig. 3c. Dasselbe Tier, Ventralansicht.
- Fig. 4a. Junges Männchen (8 Monate alt) aus Versuchsreihe C, Kreuzung von weißbäuchigem Männchen mit rotbäuchig gemachtem Weibchen. (Siehe Tabelle S. 470.) Dorsalansicht.
- Fig. 4b. Dasselbe Tier, Ventralansicht.
- Fig. 4c. Dasselbe Tier, Lateralansicht.
- Fig. 5a. Junges Weibchen, aus derselben Kultur wie das vorige Tier, ebenso alt, Dorsalansicht.
- Fig. 5b. Dasselbe, Ventralansicht.
- Fig. 5c. Dasselbe, Lateralansicht.

Tafel XV.

(Karsteidechse, *Lacerta fumana*.)

- Fig. 6a. Männchen, infolge erhöhter Temperatur (37°) abgeändert, Dorsalansicht.
- Fig. 6b. Dasselbe Tier, Ventralansicht.
- Fig. 6c. Dasselbe, Lateralansicht.
- Fig. 7a. Normales Männchen, Dorsalansicht.
- Fig. 7b. Dasselbe, Ventralansicht.
- Fig. 7c. Dasselbe, Lateralansicht.
- Fig. 8a. Normales Weibchen, Dorsalansicht.
- Fig. 8b. Dasselbe, Ventralansicht.
- Fig. 8c. Dasselbe, Lateralansicht.
- Fig. 9a—13. Fünf 1 Jahr alte Nachkommen aus Versuchsreihe E, Kreuzung von Wärme-weißbäuchigem Männchen mit gelbbäuchigem (normalen) Weibchen, II. Paar, 2. Gelege (siehe Tabellen S. 481 u. 484. a) Dorsal-, b) Ventral-, c) Lateralansichten. Fig. 9, 10, 11 männl., 12 und 13 weibl. Geschlechts.

